



TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
MENCIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Modernización del módulo Report Service en la plataforma BIC para el cliente AESLA

Estudiante: Andrea Liñares Castro

Dirección: Fernando Silva Coira

Ángel Fernández Formoso

A Coruña, noviembre de 2025.

Dedicatoria

Agradecimientos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Resumen

En el contexto de la gestión de procesos empresariales y la generación automática de informes ejecutivos, este Trabajo de Fin de Grado presenta la modernización del módulo Report Service para AESLA, desarrollado por GBTEC Software AG. El proyecto aborda la optimización del flujo de generación de informes en formato Excel, mediante la incorporación de almacenamiento histórico, procesamiento asíncrono, control de duplicidad y mejoras en la experiencia de usuario. Para ello, se aplicó una metodología ágil iterativa e incremental, utilizando tecnologías como Spring Batch, Flyway, PostgreSQL, Elasticsearch y Angular. Las mejoras contribuyen a aumentar la escalabilidad, robustez y calidad del servicio, alineándose con las necesidades operativas y analíticas de AESLA.

Abstract

Within the scope of business process management and automatic generation of executive reports, this undergraduate thesis presents the modernization of the Report Service module for AESLA, developed by GBTEC Software AG. The project focuses on optimizing the report generation workflow in Excel format by incorporating historical storage, asynchronous processing, duplication control, and user experience improvements. An iterative and incremental agile methodology was applied, employing technologies such as Spring Batch, Flyway, PostgreSQL, Elasticsearch, and Angular. These enhancements contribute to increased scalability, robustness, and service quality, aligning with AESLA's operational and analytical needs.

Palabras clave:

- Generación automática de informes
- Procesamiento asíncrono
- Metodología ágil
- Spring Batch
- PostgreSQL
- Elasticsearch
- Angular
- Control de duplicidad
- Migraciones de base de datos

Keywords:

- Automatic report generation
- Asynchronous processing
- Agile methodology
- Spring Batch
- PostgreSQL
- Elasticsearch
- Angular
- Duplication control
- Database migrations

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Motivación	1
1.2	Objetivos	5
2	Fundamentos tecnológicos	7
2.1	Estado del arte	7
2.2	Tecnologías utilizadas	8
2.2.1	Web server	8
2.2.2	Web client	9
2.2.3	Database	9
2.2.4	Infraestructura y Despliegue	9
2.2.5	Herramientas de apoyo	10
3	Metodología y planificación	11
3.1	Metodología de desarrollo	11
3.1.1	Adaptación al proyecto	12
3.2	Planificación y seguimiento	12
4	Análisis	15
4.1	Requisitos	15
4.1.1	Actores	15
4.1.2	Requisitos funcionales	16
4.1.3	Requisitos no funcionales	17
4.1.4	Historias de usuario	17
4.2	Arquitectura del sistema	18
4.2.1	Cliente web	18
4.2.2	Servidor	18
4.2.3	Capa de datos	18

4.3	Interfaz de usuario	19
5	Diseño	20
5.1	Arquitectura tecnológica del sistema	20
5.1.1	Visión general de la arquitectura	20
5.1.2	Comunicación entre componentes	22
5.1.3	Justificación de la arquitectura elegida	22
5.1.4	Stack tecnológico	23
5.2	Diseño de la aplicación	23
5.2.1	Cliente	23
5.2.2	Servidor (Spring Boot + Spring Batch)	27
5.2.3	Capa de datos	31
5.3	Interacción cliente–servidor	33
5.3.1	Endpoints REST	33
5.3.2	Manejo de errores	34
6	Implementación y pruebas	36
6.1	Tareas de mejora	36
6.1.1	Vulnerabilidades	36
6.1.2	Coverage	37
6.1.3	Refactorización	39
6.1.4	Duplicación	39
6.2	Spring Batch discussion dificultades técnicas	41
6.3	Pruebas	41
6.3.1	Testing unitario	41
6.3.2	Testing de integración	41
6.3.3	Pruebas manuales y entorno de QA	41
7	Solución desarrollada	43
7.1	Introducción	43
7.2	Página de Generar	43
7.2.1	Funcionalidad	44
7.2.2	Diseño de la interfaz	44
7.2.3	Flujo de interacción	45
7.3	Página de Historial	46
7.3.1	Funcionalidad	46
7.3.2	Diseño de la interfaz	46
7.4	Release y publicación	47

8 Conclusión y trabajo futuro	49
8.1 Conclusiones	49
8.2 Posibles ampliaciones futuras	50
8.2.1 Actualización de la versión mayor de Angular	51
8.2.2 Mejoras en la gestión del historial	51
8.2.3 Refactorización adicional del código backend	53
8.2.4 Funcionalidades avanzadas	53
A Material adicional	55
Lista de acrónimos	57
Glosario	59
Bibliografía	62

Índice de figuras

1.1	Mapa de presencia internacional de AESLA (Food Service Project).	1
1.2	Contexto de la plataforma BIC BPM mostrando la arquitectura de sistemas y sus interacciones.	3
1.3	Informe de tipo KPI con categoría de proceso Alternativa (todas las franquicias, sin rango de fechas).	4
1.4	Informe de tipo Producto con categoría de proceso Innovación (todas las franquicias, sin rango de fechas).	5
3.1	Distribución de horas trabajadas por mes durante el proyecto.	12
4.1	Interfaz original del Report Service antes de su modernización.	19
5.1	Arquitectura detallada del Report Service mostrando las capas de presentación, aplicación, datos e infraestructura con sus interacciones.	21
6.1	Cobertura de código antes de las mejoras: 17.7% (por debajo del umbral mínimo del 20%).	38
6.2	Cobertura de código después de las mejoras: 25.7% (superando el umbral mínimo del 20%).	38
6.3	Duplicación de código antes de la refactorización: 15.8%.	40
6.4	Duplicación de código después de la refactorización: 10.0%.	41
7.1	Interfaz principal del módulo de generación de informes.	45
7.2	Diagrama de flujo del proceso de generación de informes.	45
7.3	Vista de la página de historial de informes generados.	47
8.1	Mockup de la interfaz de historial con funcionalidad de eliminación de informes.	52
8.2	Diálogo de confirmación para la eliminación de informes.	52

Índice de cuadros

5.1	Atributos de la entidad <i>Report</i> en <i>aesla_reports.report</i>	32
-----	--	----

Capítulo 1

Introducción

1.1 Motivación

AESLA, S.A.B. de C.V., es una empresa multinacional mexicana dedicada a la operación de marcas de restauración franquiciadas. Con presencia en América Latina y Europa, se ha consolidado como uno de los principales operadores del sector, gestionando cadenas tan conocidas como Starbucks, Burger King, Domino's Pizza, Vips o Foster's Hollywood. En España, su actividad se articula a través de Food Service Project, que engloba establecimientos de restauración rápida, cafeterías y restaurantes de comida casual.¹



Figura 1.1: Mapa de presencia internacional de AESLA (Food Service Project).

La magnitud de esta operación internacional hace que AESLA maneje diariamente un volumen muy elevado de información relativa a ventas, operaciones, proyectos de innovación, indicadores de desempeño y actividades internas. En este contexto, disponer de datos fiables,

¹ Nota: El nombre del cliente ha sido modificado por motivos de confidencialidad.

centralizados y fácilmente accesibles resulta fundamental para evaluar el rendimiento de las franquicias, identificar posibles desviaciones y tomar decisiones estratégicas fundamentadas. Sin herramientas de análisis adecuadas, la gestión de este conocimiento se vuelve compleja y poco eficiente.

Para dar respuesta a esta necesidad, GBTEC Software AG, compañía alemana especializada en soluciones de gestión de procesos de negocio (BPM), arquitectura empresarial (EAM) y gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC), ofrece la *BIC Platform*, un ecosistema de software que permite modelar, ejecutar y analizar procesos empresariales. Dentro de este marco, se desarrolló para AESLA un módulo específico denominado *Report Service*, cuya finalidad es transformar los datos de la plataforma de Process Execution en informes ejecutivos descargables en formato Excel.

La *BIC Platform* se despliega habitualmente en modalidad cloud (BIC Cloud) y está compuesta por varios módulos que cubren el ciclo de vida de los procesos: *Process Design* para modelar procesos mediante diagramas BPMN, y *Process Execution* para ejecutar y automatizar esos procesos, gestionando instancias, tareas y persistencia de variables. El *Report Service* extrae información de *Process Execution* (combinada con consultas a [Elasticsearch](#)) para componer informes Excel con KPI, [Retroplanning](#), [Heatmap](#) y otras métricas solicitadas por AESLA.

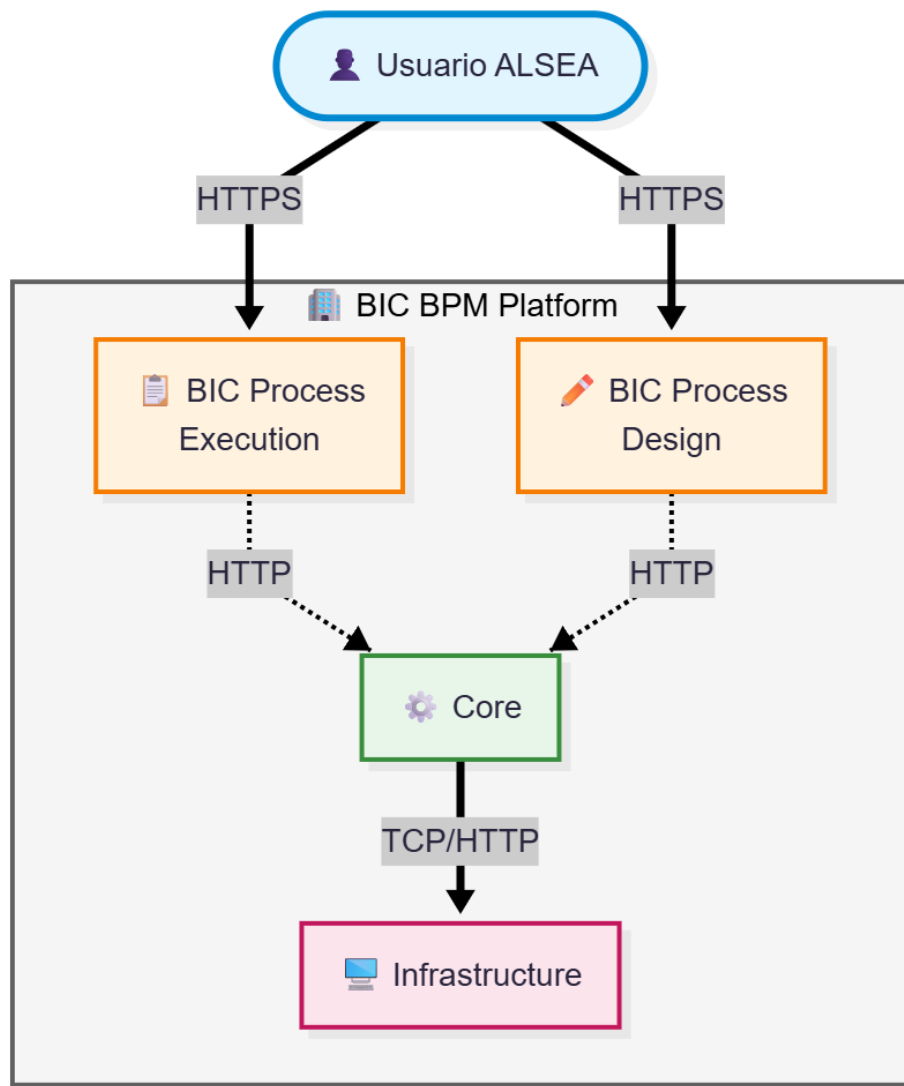


Figura 1.2: Contexto de la plataforma BIC BPM mostrando la arquitectura de sistemas y sus interacciones.

La figura 1.2 ilustra la arquitectura completa de la plataforma BIC BPM, mostrando cómo el usuario interactúa mediante [HTTPS](#) con los módulos *BIC Process Design* y *BIC Process Execution*, que a su vez se comunican con el núcleo (*Core*) y la capa de infraestructura (*Infrastructure*). Esta arquitectura de sistemas distribuidos proporciona la base sobre la que se integra el Report Service desarrollado en este proyecto.

El Report Service original ofrecía una solución sencilla y funcional: la interfaz permitía seleccionar el tipo de informe (KPI o Producto), la categoría (Innovación o Alternativa), una o varias franquicias y un rango de fechas. Con esta información, el backend recuperaba los da-

tos correspondientes, generaba un libro de Excel con múltiples hojas y lo devolvía al usuario para su descarga local.

Cada combinación produce un libro Excel con múltiples hojas que cubren distintos requisitos y métricas personalizadas solicitadas por el cliente. A continuación se muestran dos ejemplos representativos que ilustran la estructura y contenido de estos informes:

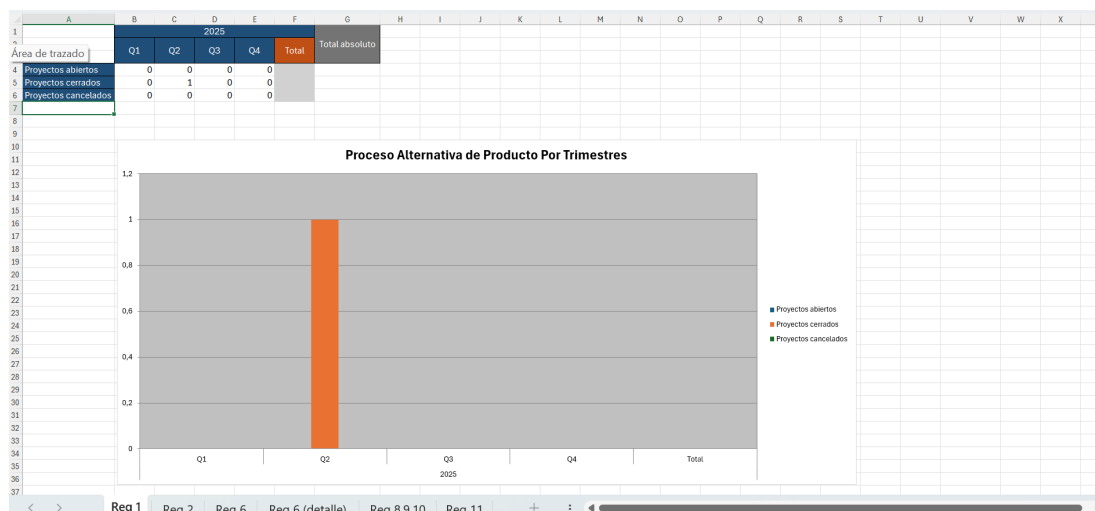


Figura 1.3: Informe de tipo KPI con categoría de proceso Alternativa (todas las franquicias, sin rango de fechas).

La captura muestra la hoja del Requisito 1, que presenta un [Histograma](#) con los procesos de alternativa de producto por trimestres, diferenciando proyectos abiertos, cerrados y cancelados, además de los totales y el total absoluto en 2025. En la parte inferior se observan las pestañas de otras hojas del libro, correspondientes a requisitos adicionales personalizados impuestos por el cliente.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Marca	Estado	Proyecto	Actividad	Responsable	Fecha de comienzo inicial	Fecha de comienzo actual	Fecha de finalización inicial	Fecha de finalización actual
1									
2	Foster's Hollywood	ACTIVO	test_ana_6	Trabajosddp	DDP	04-jun-25		19-jun-25	
3	Foster's Hollywood	ACTIVO	test_ana_6	DDP2	DDP	19-jun-25		03-ago-25	
4	Starbucks España	ACTIVO	test_bruno	Estimacionventa	MKT	25-may-25		01-jun-25	
5	Starbucks España	ACTIVO	test_bruno	Comunicacionata	LOGISTICA	01-jun-25		08-jun-25	
6	Starbucks España	ACTIVO	test_bruno	Calidadconsumo	GESTION_DE_PRODUCTO	08-jun-25		08-jun-25	
7	Starbucks España	ACTIVO	test_bruno	Fichatecnica	CALIDAD	08-jun-25		22-jun-25	
8	Starbucks España	ACTIVO	test_bruno	Productoalmacen	LOGISTICA	22-jun-25		20-jul-25	
9	Starbucks Holanda	ACTIVO	test_bruno_2	DDP2	DDP	19-abr-25		03-jun-25	
10	Starbucks Holanda	ACTIVO	test_bruno_2	Maquetas	GESTION_DE_PRODUCTO	03-jun-25		10-jun-25	
11	Starbucks Holanda	ACTIVO	test_bruno_2	Catás	DDP	10-jun-25		17-jun-25	
12	Starbucks Holanda	ACTIVO	test_bruno_2	DecisionMarca	MKT	17-jun-25		24-jun-25	
13	Starbucks Portugal	ACTIVO	test_bruno_2	Estimacionventa	MKT	24-jun-25		01-jul-25	
14	Starbucks Portugal	ACTIVO	test_bruno_3	Focus	C_INTELIGENCE	14-may-25		04-jun-25	
15	Starbucks Portugal	ACTIVO	test_bruno_3	Maquetas	GESTION_DE_PRODUCTO	04-jun-25		11-jun-25	
16	Starbucks Portugal	ACTIVO	test_bruno_3	Catás	DDP	11-jun-25		18-jun-25	
17	Starbucks Portugal	ACTIVO	test_bruno_3	DecisionMarca	MKT	18-jun-25		25-jun-25	
18	Starbucks Portugal	ACTIVO	test_bruno_3	Internacional	MKT	25-jun-25		02-jul-25	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Figura 1.4: Informe de tipo Producto con categoría de proceso Innovación (todas las franquicias, sin rango de fechas).

La captura muestra la hoja del heatmap actual, que representa para cada marca el estado de sus proyectos junto con las actividades, responsables que las llevan a cabo y fechas previstas. En la parte inferior se pueden observar las pestañas de otras hojas del libro, incluyendo los retroplannings y una hoja de comparativa, que forman parte del conjunto de métricas y análisis solicitados por AESLA.

Estos ejemplos muestran la riqueza informativa y el nivel de personalización de los informes generados por el Report Service, diseñados para cubrir las necesidades analíticas específicas de AESLA en la gestión de sus procesos de innovación y alternativa de producto.

Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron limitaciones notables. El sistema carecía de un almacenamiento histórico de informes, lo que obligaba a los usuarios a regenerarlos cada vez que deseaban acceder a información pasada. Además, se detectaron problemas de duplicación de código en el backend, ausencia de procesamiento asíncrono (lo que generaba bloqueos en la interfaz durante la creación de los informes) y una experiencia de usuario que no reflejaba plenamente las necesidades de la organización. Estas carencias constituyeron la motivación principal para emprender un proceso de mejora y modernización del Report Service.

1.2 Objetivos

El presente Trabajo de Fin de Grado documenta, analiza y evalúa las mejoras introducidas en el Report Service de AESLA durante mis prácticas en GBTEC. En concreto, se plantearon los siguientes objetivos:

- Ampliar la funcionalidad del servicio con almacenamiento histórico en base de datos.
- Incrementar la mantenibilidad y calidad del código, reduciendo duplicaciones y aumentando la cobertura de pruebas.
- Optimizar la experiencia de usuario en la interfaz de generación de informes y acceso al historial.
- Introducir procesamiento asíncrono con [Spring Batch](#), evitando bloqueos en la interfaz.
- Registrar métricas de ejecución en la creación de informes.
- Añadir control de duplicidad para evitar regeneraciones innecesarias.
- Permitir la re-descarga de informes desde el historial.

Con ello, se pretende transformar el Report Service en una solución completa que cubra tanto la generación como la gestión del ciclo de vida completo de los informes ejecutivos.

Fundamentos tecnológicos

2.1 Estado del arte

Para la elaboración del estado del arte se han analizado distintas soluciones disponibles en el mercado relacionadas con la generación de informes empresariales y cuadros de mando, evaluando sus ventajas y limitaciones. El objetivo de este análisis es comprender cómo se abordan actualmente estas necesidades en el sector y en qué medida las herramientas existentes inspiran o contrastan con el desarrollo del módulo Report Service en AESLA.

Microsoft Power BI¹ es una de las plataformas líderes en el ámbito de la inteligencia de negocio. Destaca por su capacidad de conexión a múltiples fuentes de datos y por ofrecer cuadros de mando interactivos y actualizados en tiempo real. Su principal fortaleza es la flexibilidad de visualización y la posibilidad de integrar gráficos avanzados sin conocimientos de programación. No obstante, entre sus limitaciones se encuentra la complejidad de configuración inicial y la necesidad de licencias específicas para acceder a todas las funcionalidades.

Tableau² constituye otra herramienta ampliamente utilizada. Su punto fuerte es la facilidad con la que permite generar visualizaciones intuitivas y estéticamente atractivas. Además, ofrece opciones de colaboración entre equipos y una buena integración con entornos corporativos. Sin embargo, su curva de aprendizaje puede ser elevada para usuarios sin experiencia previa, y su enfoque está más orientado a cuadros de mando interactivos que a informes exportables en formatos tradicionales como Excel.

Qlik Sense³ se centra en la exploración de datos y en la creación de dashboards personalizados. Su motor asociativo facilita el análisis de relaciones entre diferentes conjuntos de

¹<https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi>

²<https://www.tableau.com/es-es/why-tableau/what-is-tableau>

³<https://www.qlik.com/es-es/products/qlik-sense>

datos, permitiendo descubrir patrones de forma ágil. Entre sus limitaciones destaca que, al igual que en el caso de Tableau, no siempre resulta la herramienta más adecuada para informes ejecutivos estandarizados en Excel, que siguen siendo demandados en muchos entornos corporativos.

Por otro lado, existen soluciones especializadas en automatización de informes Excel con plantillas predefinidas, aunque suelen carecer de personalización avanzada o integración con flujos de datos en tiempo real.

El módulo Report Service de AESLA surge para cubrir este hueco: generar de forma sencilla y automatizada informes Excel ajustados a requisitos específicos de negocio (retroplanning, heatmaps, KPIs de innovación y alternativas), combinando la estandarización documental con la integración directa de datos de ejecución de procesos.

2.2 Tecnologías utilizadas

El desarrollo del Report Service se apoyó en un conjunto de tecnologías que abarcan tanto el cliente web como el servidor y la base de datos, junto con utilidades complementarias para despliegue, monitorización y calidad.

2.2.1 Web server

- **Spring Boot:** framework de desarrollo en Java que permite crear aplicaciones web y microservicios de forma rápida y estructurada. Aporta configuración automática, inyección de dependencias y un ecosistema rico de librerías.
- **Spring Batch:** módulo de Spring orientado al procesamiento por lotes. Se utilizó para implementar la generación asíncrona de informes, gestionando *jobs* y *steps* de manera controlada.
- **Hibernate / JPA:** framework de mapeo objeto-relacional que simplifica el acceso a la base de datos mediante entidades Java, evitando tener que escribir consultas SQL manuales.
- **Aspose Cells:** es una librería de generación y manipulación de Excel utilizada para dar formato, estilos y estructura a los informes.
- **Elasticsearch:** motor de búsqueda utilizado como fuente de datos adicional, especialmente para recuperar información de instancias de procesos con consultas JSON flexibles.

- **Maven:** herramienta de gestión y automatización de proyectos Java, empleada para manejar dependencias, construir el proyecto y ejecutar tareas comunes.

2.2.2 Web client

- **Angular:** framework de desarrollo basado en TypeScript utilizado para construir la interfaz del usuario. Permite crear componentes modulares, mantener un enrutamiento dinámico y gestionar formularios y servicios de forma escalable.
- **Yarn:** gestor de dependencias para proyectos JavaScript que garantiza instalaciones reproducibles y seguras. Fue la herramienta principal para administrar librerías del frontend y realizar auditorías de seguridad.
- **Node.js:** entorno de ejecución necesario para compilar y ejecutar [Angular](#) en local, así como para el servidor de desarrollo.
- **TypeScript:** lenguaje de programación que extiende JavaScript con tipado estático y características avanzadas, facilitando el desarrollo de aplicaciones robustas y mantenibles.

2.2.3 Database

- **PostgreSQL:** sistema de gestión de bases de datos relacional, robusto y de código abierto, empleado para almacenar tanto la información de procesos como los informes generados.
- **Flyway:** herramienta de migraciones que asegura el versionado y la coherencia del esquema de base de datos en todos los entornos (desarrollo, pruebas y producción). Se utilizó para crear y mantener el esquema `aesla_reports` y su tabla principal `report`.
- **Testcontainers:** framework de testing que permite levantar contenedores ligeros de [PostgreSQL](#) en memoria durante la ejecución de pruebas, garantizando un entorno controlado y reproducible.

2.2.4 Infraestructura y Despliegue

- **Docker:** plataforma de contenedores utilizada para empaquetar tanto el backend como el frontend y garantizar despliegues reproducibles en diferentes entornos.
- **Git:** sistema de control de versiones empleado en combinación con ramas de funcionalidad y *Pull Requests*, asegurando trazabilidad y revisiones de código antes de su integración.

2.2.5 Herramientas de apoyo

- **Gestión de trabajo:** [Jira](#) se utilizó como tablero [Kanban](#) para organizar [EPICs](#), historias de usuario, subtareas y gestionar prioridades, permitiendo un seguimiento visual del progreso de cada ticket.
- **Control de versiones y hosting:** [Git](#) para control de versiones y [GitHub](#) como repositorio remoto centralizado donde se alojaba el código fuente del proyecto, facilitando la colaboración mediante Pull Requests y revisiones de código.
- **Flujo de trabajo Git:** [Gitflow](#) [1] se adoptó como convención de ramas (feature/release/hotfix) para mantener estabilidad en las ramas de producción y organizar el desarrollo de forma estructurada.
- **Integración continua / CI & CD:** [GitHub Actions](#) se configuró con acciones personalizadas para automatizar el build del proyecto, ejecutar pruebas unitarias e integradas, y realizar despliegues. Los pipelines se integraron con [SonarQube](#) ([SonarCloud](#)) para validar métricas de calidad de código ([Coverage](#), [Duplicación de código](#), [Code Smells](#)) antes de aceptar cada [PR](#).
- **Registro y gestión de artefactos:** [Quay](#) se empleó como registry principal para almacenar y versionar las imágenes Docker de los entornos Ansible de prueba, mientras que [JFrog Artifactory](#) sirvió como repositorio de artefactos binarios y dependencias Maven/NPM, facilitando la distribución controlada de versiones.
- **Orquestación de despliegue y automatización:** [Ansible](#) (gestionado mediante [AWX](#)) permitió levantar entornos de prueba y automatizar despliegues en [QA](#) e integración.
- **Entornos de desarrollo:** [IntelliJ IDEA](#) para backend (Java/Spring) y [Visual Studio Code](#) para frontend (Angular/TypeScript).
- **Pruebas y depuración:** [Postman](#) para pruebas de [API](#) y [Google Chrome](#) para pruebas manuales en entorno local.
- **Calidad de código:** [SonarCloud](#) / [SonarQube](#) se integró en los pipelines de [CI](#) para realizar análisis estático de código ([HTML](#), [CSS](#), [TypeScript](#), [Java](#)), medir cobertura de pruebas, detectar duplicaciones y controlar la deuda técnica, garantizando que cada cambio cumpliera con los umbrales de calidad definidos por la empresa.

Metodología y planificación

3.1 Metodología de desarrollo

El proyecto se llevó a cabo siguiendo una metodología ágil [2] ligera basada en iteraciones cortas y gestión Kanban [3] en [Jira](#). Este enfoque resultó adecuado por la naturaleza incremental de las mejoras del Report Service, la necesidad de integrar cambios en backend y frontend con validación continua, y la conveniencia de priorizar asuntos operativos (bugs y chores) junto con funcionalidades nuevas. Este tablero Kanban se configuró con el objetivo de permitir visualizar el flujo de trabajo completo, con estados definidos (To Do → Task Breakdown → In Progress → Ready for QA/PR → QA/PR OK → Done) para cada tarea, facilitando el seguimiento de prioridades y la identificación de bloqueos.

Las características principales del enfoque fueron:

- **Iterativo e incremental** [4]: cada conjunto de cambios (feature/refactor/fix/chore) se abordó como una tarjeta en el tablero, produciendo un incremento funcional verificable (código, tests y PR).
- **Retroalimentación continua**: dailies diarias con el equipo para sincronizar prioridades, desbloquear tareas y validar entregables; revisión de PRs con comentarios técnicos.
- **Flexibilidad**: replanificación rápida en función de prioridades del [EPIC](#) y de incidencias no previstas inicialmente que surgieron durante el desarrollo (p. ej., unificación de estructuras de peticiones entre tipos de informe, compatibilidad de parámetros opcionales como fechas nulas, detección de duplicidades), las cuales se integraron de manera ágil en las tareas correspondientes.
- **Calidad integrada**: pruebas unitarias e integradas, migraciones controladas con [Flyway](#), y verificación manual desde [Postman](#)/Chrome antes de integrar los cambios en el

frontend.

3.1.1 Adaptación al proyecto

La incorporación al proyecto siguió una fase breve de formación, alineada con las tecnologías clave:

- **Formación inicial:** cursos introductorios de Spring Batch, [Docker](#), Patrones de Diseño en Java y Angular (priorizando primero backend) proporcionados por la suscripción mediante la empresa de la entidad emisora [Udemy](#).
- **Aterrizaje en Jira:** asignación al [EPIC](#) "Improvements for AESLA Project in 2025 Q3 & Q4", con tareas tipificadas como Story, Task o Bug, cada una con subtareas y prioridad.
- **Flujo de trabajo:**
 - Rama por tarea (feature/fix branch) en Git.
 - Commits atómicos y descriptivos.
 - Pull Request hacia `development`, con code review y checks automáticos de SonarCloud y build de pull/push.
 - Cierre de la tarea al completar [PR](#) y [QA](#).

El orden de adaptación técnica fue: backend → datos → frontend, permitiendo una integración progresiva.

3.2 Planificación y seguimiento

El trabajo se desarrolló durante tres meses:

- Julio: 7 h/día, 5 días/semana.
- Agosto: 7 h/día, 5 días/semana.
- Septiembre: 6 h/día, 5 días/semana.

La dedicación horaria total del proyecto se muestra en la figura siguiente:

Año	Mes	Tiempo total (h)	Tiempo teórico (h)
2025	Septiembre	121h 0min	126h 0min
2025	Agosto	140h 15min	140h 0min
2025	Julio	148h 43min	147h 0min

Figura 3.1: Distribución de horas trabajadas por mes durante el proyecto.

Como se observa en la figura 3.1, la distribución del esfuerzo fue relativamente equilibrada a lo largo de los tres meses. Julio y agosto concentraron 7 horas diarias, mientras que en septiembre la dedicación se redujo a 6 horas diarias, al tener que compaginar con el inicio del curso universitario.

La planificación se estructuró en etapas en lugar de Sprints formales, dada la naturaleza continua del trabajo. A continuación se detalla la secuencia de tareas e hitos principales:

- **Onboarding y formación dirigida (principios de julio)**

- Cursos: Spring Batch, Docker.
- Puesta a punto de entorno local y perfiles.

- **Limpieza y refactors (chores) (julio)**

- Reducción de duplicidad de código (utils de Excel, fechas, estilos).
- Reorganización de paquetes y utilidades comunes.
- Mejora de tests unitarios en servicios clave y aumento del coverage del proyecto para llegar a los checks mínimos de la empresa en SonarCloud.

De esta manera, empezando con tareas de menor complejidad, se fue ganando confianza en el código base y las herramientas, preparando el terreno para las funcionalidades principales.

- **Unificación de la gestión de informes (transición julio-agosto)**

- Homogeneización de controladores y endpoints: los informes de tipo KPI y Producto utilizaban estructuras de petición completamente diferentes (GET con parámetros simples vs. POST con múltiples `@RequestParam`), lo que dificultaba el mantenimiento y la comprensión del código.
- Estandarización de DTOs: se unificó el uso de `ReportRequestDto` para ambos tipos de informe, permitiendo una gestión consistente de parámetros (tipo, categoría, franquicias, fechas opcionales).
- Normalización de estructura de paquetes: se reorganizaron los paquetes `kpi_reports` y `product_reports` siguiendo la misma jerarquía (por categoría: `innovation / alternative`), facilitando la navegación y extensibilidad del código.

Esta tarea intermedia resultó fundamental para familiarizarse con el funcionamiento interno del servicio y establecer una base sólida antes de abordar las migraciones de base de datos y el procesamiento asíncrono con Spring Batch.

- **Evolución backend (núcleo) (final de julio y agosto)**
 - Flyway: adición de esquema `aesla_reports` y tabla `report`.
 - Persistencia de informes y endpoints de consulta/descarga.
 - Spring Batch: implementación de la generación asíncrona de informes.
 - Probe de duplicidad: comprobación del bloqueo de informes idénticos en menos de 5 min.
 - Métricas de tiempos: registro para soporte y monitorización.
 - Pruebas durante todo el desarrollo.
- **Formación Angular + integración frontend (principios de septiembre)**
 - Curso breve de Angular.
 - Implementación de la página de Historial con re-descarga de informes.
 - Ajustes en la página del generador con las validaciones pertinentes en cada comprobación.
 - Paginación/navegación y metadatos (categoría, tipo, franquicias, fechas).
- **Cierre, release y documentación (última semana de septiembre)**
 - Preparación de release y publicación de la nueva versión.
 - Actualización de README (frontend/back) y guía de uso.
 - Recopilación de evidencias (PRs, capturas, pruebas).

TODO: añadir diagrama de Gantt de tareas y fechas de previsto vs real

Capítulo 4

Análisis

4.1 Requisitos

4.1.1 Actores

En el sistema intervienen distintos actores y componentes que participan en la generación, almacenamiento y consulta de los informes ejecutivos:

- **Usuario AESLA:** empleado o analista encargado de generar y consultar los informes a través de la interfaz web. Puede lanzar nuevas generaciones, visualizar el historial y volver a descargar informes anteriores.
- **Aplicación web (Web Client):** cliente desarrollado en Angular que permite la interacción del usuario con el sistema. Presenta formularios, mensajes de estado y botones de acción.
- **Servicio de reportes (Web Server):** aplicación de servidor desarrollada con Spring Boot. Gestiona la lógica de negocio, coordina la generación asíncrona de informes, controla la duplicidad y persiste los resultados.
- **Origen de datos de procesos:** base de datos de ejecución de procesos de BIC (BIC Process Execution) y fuentes adicionales en *Elasticsearch*, de donde se obtienen las variables necesarias para la composición de los informes.
- **Base de datos de informes:** sistema PostgreSQL donde se almacenan los informes generados, junto con sus metadatos (categoría, tipo, fechas, franquicias, tamaño, tiempo de ejecución, etc.).

4.1.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales definen el comportamiento observable del sistema y las acciones que el usuario puede realizar:

1. Generación de informes:

- El sistema debe permitir la generación de informes en formato Excel, ofreciendo la posibilidad de seleccionar los siguientes parámetros: *tipo* (KPI o Producto), *categoría* (Innovación o Alternativa), *franquicia(s)* —una, varias o todas— y *rango de fechas* (opcional), que por defecto abarcará desde el inicio de la disponibilidad de datos.
- La generación se debe realizar de forma asíncrona, sin bloquear la interfaz.
- La aplicación debe mostrar mensajes informativos del estado de la generación: “Comprobando solicitud”, “Generando informe”, “Descarga iniciada”, “Error de red” o “Informe reciente disponible en la pestaña Historial”.

2. Control de duplicidad:

- Antes de generar un nuevo informe, el sistema debe comprobar si existe un informe idéntico generado recientemente (p. ej., en los últimos 5 minutos).
- En caso afirmativo, se debe bloquear la nueva generación y notificar al usuario que el informe ya está disponible en el historial.
- Para realizar esta comprobación, se genera una firma única basada en los parámetros de entrada.

3. Descarga y re-descarga de informes:

- Al finalizar una generación válida, el informe debe descargarse automáticamente en el navegador del usuario.
- El informe debe almacenarse en la base de datos para su consulta futura.
- El usuario podrá volver a descargar cualquier informe desde la pestaña *Historial*.

4. Historial de informes:

- El sistema debe disponer de una página de *Historial* que muestre todos los informes generados, junto con sus metadatos: fecha de creación, categoría de proceso, tipo de informe, franquicias a las que hace referencia (marcas) y rango de fechas.
- El historial debe estar ordenado de forma descendente (más recientes primero).
- Debe implementarse paginación mediante botones “5 anteriores” y “5 siguientes”.

4.1.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales garantizan la calidad y las propiedades del sistema:

- **Usabilidad:** interfaz simple e intuitiva, con botones y mensajes claros que guíen al usuario en todo momento.
- **Rendimiento:** la ejecución de informes no debe bloquear la aplicación; la respuesta del historial debe ser inmediata.
- **Confiabilidad:** almacenamiento persistente en base de datos; control de duplicidad para evitar sobrecarga.
- **Mantenibilidad:** estructura modular en capas (controladores, servicios, utilidades) y cobertura de pruebas unitarias e integradas.
- **Escalabilidad:** posibilidad de ejecutar múltiples trabajos de generación en paralelo mediante Spring Batch y Docker.
- **Seguridad:** control de acceso a endpoints y protección del contenido de los informes.
- **Observabilidad:** registro de métricas, logs estructurados y seguimiento de procesos.
- **Compatibilidad:** funcionamiento correcto en navegadores modernos y exportación a formatos Excel estándar.

4.1.4 Historias de usuario

A continuación se detallan las principales historias de usuario definidas para el proyecto:

- **HU01 – Generar informe:** Como usuario, quiero seleccionar los parámetros de tipo, categoría, franquicias y rango de fechas para generar un informe Excel personalizado.
- **HU02 – Visualizar estados de generación:** Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre el estado del informe (comprobando, generando, completado, error, duplicado) para conocer el progreso.
- **HU03 – Control de duplicidad:** Como usuario, quiero que el sistema detecte y bloquee la generación de informes idénticos para evitar duplicidades innecesarias.
- **HU04 – Descarga automática:** Como usuario, quiero que el informe se descargue automáticamente una vez generado.
- **HU05 – Historial de informes:** Como usuario, quiero poder consultar un listado con todos los informes generados, ver su información.

- **HU06 – Re-descarga:** Como usuario, quiero volver a descargar un informe anterior sin tener que generarlo de nuevo.

4.2 Arquitectura del sistema

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor basada en servicios web [REST](#) y procesamiento asíncrono.

4.2.1 Cliente web

El cliente web, desarrollado en Angular, gestiona la interacción del usuario y las peticiones al servidor:

- Página principal: módulo *Report Generator*, donde se configuran los parámetros y se lanza la generación.
- Página secundaria: módulo *Report History*, donde se visualizan y descargan los informes existentes.
- Comunicación con el servidor mediante servicios [HTTP](#), con notificaciones de estado y validaciones de entrada.

4.2.2 Servidor

El servidor gestiona la lógica principal:

- Controladores REST que reciben solicitudes de generación.
- Servicio de duplicidad (*Probe*) que calcula una firma única de parámetros.
- Ejecución asíncrona mediante Spring Batch, con jobs y steps configurables.
- Persistencia de resultados y metadatos en PostgreSQL.
- Generación de ficheros Excel con Aspose Cells.

4.2.3 Capa de datos

- Fuentes de información: BIC Process Execution y Elasticsearch, de las que se extraen las variables necesarias.
- Almacenamiento: PostgreSQL con migraciones controladas por Flyway.

4.3 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario original del Report Service presentaba un diseño sencillo y funcional, pero con limitaciones evidentes desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Se trataba de una única página web donde el usuario podía configurar los parámetros básicos del informe: tipo (KPI o Producto), categoría (Innovación o Alternativa), selección de franquicias y un rango de fechas opcional.

Una vez configurados estos parámetros, el usuario podía solicitar la generación del informe mediante un botón de descarga. El sistema procesaba la solicitud de forma síncrona, bloqueando la interfaz durante todo el proceso de generación, lo que podía resultar en tiempos de espera prolongados sin retroalimentación clara sobre el estado del proceso. Al finalizar, el informe Excel se descargaba directamente al navegador del usuario.

El diseño inicial, aunque funcional, presentaba carencias de usabilidad. Las principales limitaciones eran: ausencia de historial, falta de retroalimentación durante la generación, procesamiento síncrono que bloqueaba la interfaz, diseño anticuado y ausencia de control de duplicidad. Estas carencias motivaron el desarrollo de una nueva interfaz modernizada (capítulo 7).

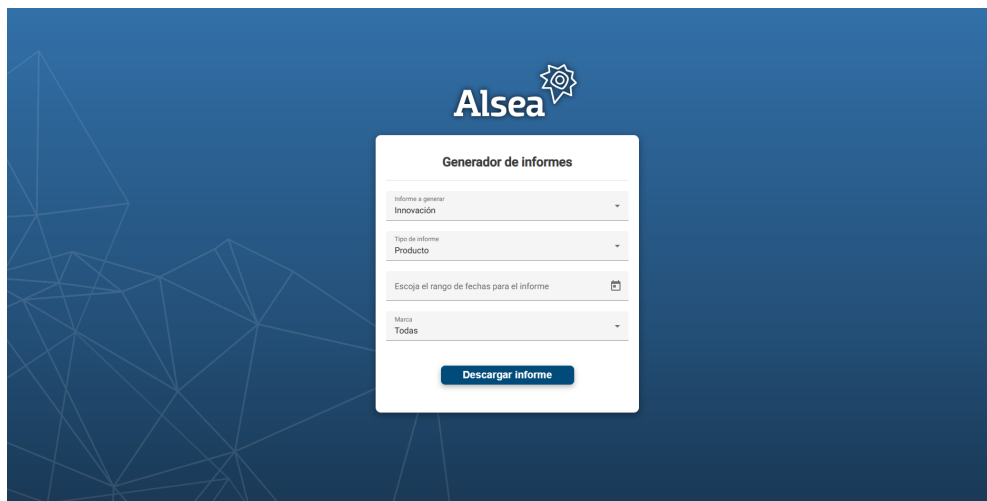


Figura 4.1: Interfaz original del Report Service antes de su modernización.

5.1 Arquitectura tecnológica del sistema

En este apartado se describe la estructura final elegida para el Report Service modernizado, justificando las decisiones técnicas tomadas y explicando cómo interactúan los distintos componentes del sistema.

5.1.1 Visión general de la arquitectura

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas que separa claramente las responsabilidades y facilita el mantenimiento y escalabilidad:

- **Capa de presentación:** aplicación web desarrollada en Angular 15 que proporciona la interfaz de usuario para configurar, generar y consultar informes.
- **Capa de lógica de negocio:** backend basado en Spring Boot 3 y Spring Batch que gestiona las peticiones, coordina la generación asíncrona de informes, valida duplicidades y persiste los resultados.
- **Capa de datos:** base de datos PostgreSQL que almacena los informes generados y sus metadatos, complementada con Elasticsearch como fuente de datos para consultar variables de procesos.

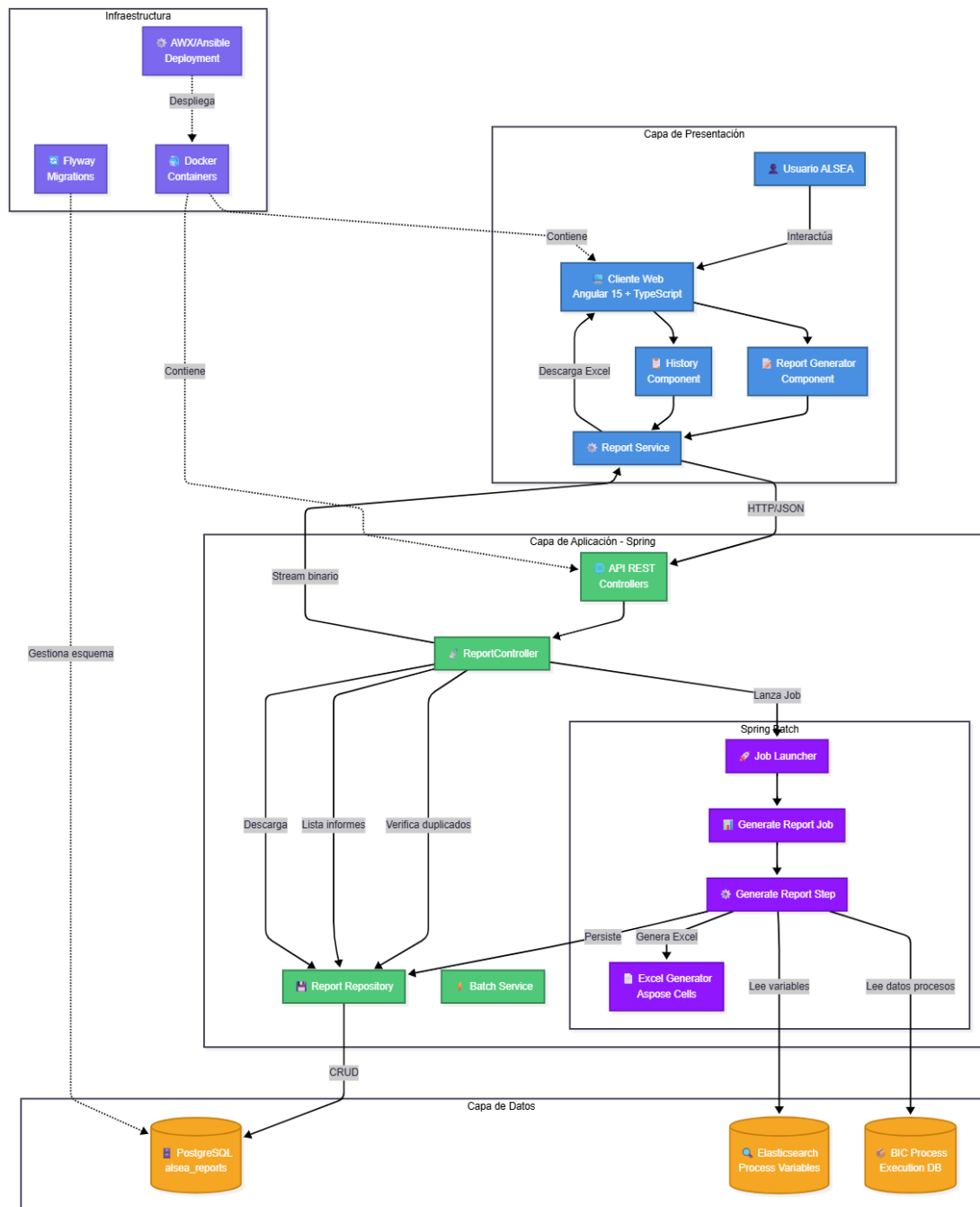


Figura 5.1: Arquitectura detallada del Report Service mostrando las capas de presentación, aplicación, datos e infraestructura con sus interacciones.

La figura 5.1 muestra la arquitectura completa del sistema a bajo nivel. En la capa de

presentación, el usuario AESLA interactúa con los componentes Angular (Report Generator y History) que se comunican con el backend mediante servicios HTTP/JSON. La capa de aplicación está construida con Spring Boot, exponiendo una API REST a través del ReportController que coordina la generación asíncrona mediante Spring Batch. El JobLauncher ejecuta el **Job (Spring Batch)** de generación, que contiene un **Step (Spring Batch)** responsable de leer los datos, generar el Excel con Aspose Cells y persistir el resultado en el ReportRepository. La capa de datos incluye PostgreSQL para almacenar los informes generados (esquema `aesla_reports`), Elasticsearch para consultar variables de procesos, y la base de datos de BIC Process Execution. Finalmente, la infraestructura utiliza Flyway para gestionar migraciones del esquema, Docker para contenerización y AWX/Ansible para automatizar despliegues.

5.1.2 Comunicación entre componentes

La comunicación entre cliente y servidor se realiza mediante una **API REST** sobre **HTTP**, intercambiando datos en formato **JSON**. Los principales endpoints implementados son:

- **POST /api/reports/generate**: inicia la generación de un nuevo informe. Antes de lanzar el job, realiza validaciones síncronas: comprueba duplicidad y disponibilidad de datos mediante el `ReportDataProbeService`. Devuelve estados como `DUPLICATE`, `NO_DATA` o `STARTED` según corresponda.
- **GET /api/reports/history**: devuelve el listado paginado de informes generados, ordenados de más reciente a más antiguo.
- **GET /api/reports/{id}/download**: descarga un informe específico por su identificador **UUID**.

El servidor responde con códigos **HTTP** estándar (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found) y mensajes **JSON** estructurados que incluyen estado, datos y mensajes de error cuando corresponde.

5.1.3 Justificación de la arquitectura elegida

La arquitectura seleccionada ofrece múltiples ventajas:

- **Modularidad**: cada capa tiene responsabilidades bien definidas. El cliente gestiona la presentación, el servidor la lógica de negocio y la capa de datos la persistencia.
- **Separación de responsabilidades**: el uso de Spring Batch permite aislar la lógica de generación asíncrona de informes del flujo principal de peticiones **REST**, evitando bloqueos y mejorando la experiencia de usuario.

- **Escalabilidad:** la arquitectura permite escalar horizontalmente el backend (múltiples instancias detrás de un balanceador) y verticalmente la base de datos según las necesidades.
- **Trazabilidad:** el uso de Flyway para migraciones de base de datos garantiza que los cambios en el esquema estén versionados y controlados.

5.1.4 Stack tecnológico

El stack tecnológico final adoptado es:

- **Cliente:** Angular 15 + TypeScript + Yarn.
- **Servidor:** Spring Boot 3 + Spring Batch + Hibernate/JPA + Maven.
- **Almacenamiento:** PostgreSQL (informes) + Elasticsearch (variables de procesos).
- **Infraestructura:** Docker (contenedores) + Ansible (despliegue) + AWX (orquestación).
- **Migraciones:** Flyway para control de versiones del esquema de base de datos.
- **Generación de Excel:** Aspose Cells para construcción y formato de workbooks..

5.2 Diseño de la aplicación

A continuación se detalla el diseño interno de los principales componentes del sistema, describiendo su estructura, patrones aplicados y flujos de datos.

5.2.1 Cliente

El cliente web está estructurado siguiendo las mejores prácticas de Angular, organizando el código en módulos, componentes y servicios reutilizables.

Estructura de módulos y componentes

El frontend del proyecto está ubicado en `webapp/custom-aesla-angular-front` y sigue la estructura estándar de Angular. La organización del código dentro de `src/app` es la siguiente:

- **reports-generator:** módulo que contiene el componente principal de generación de informes.
 - `reports-generator.component.ts`: lógica del componente.

- `reports-generator.component.html`: plantilla del formulario.
 - `reports-generator.component.scss`: estilos específicos.
 - `reports-generator.component.spec.ts`: tests unitarios del componente.
- **reports-history**: módulo que agrupa el componente de historial con su tabla paginada.
 - `reports-history.component.ts`: lógica del componente de historial.
 - `reports-history.component.html`: plantilla de la tabla de informes.
 - `reports-history.component.scss`: estilos del historial.
 - `reports-history.component.spec.ts`: tests unitarios.
 - `dialog/`: subcarpeta con diálogos auxiliares (confirmaciones, mensajes).
- **services**: carpeta que contiene los servicios Angular para comunicación con el backend:
 - `get-alternative-franchise-list.service.ts`: obtiene lista de franquicias de categoría Alternativa.
 - `get-innovation-franchise-list.service.ts`: obtiene lista de franquicias de categoría Innovación.
 - `report-download.service.ts`: gestiona la descarga de informes.
 - `reports-history.service.ts`: maneja las peticiones relacionadas con el historial.
- **Archivos raíz del módulo**:
 - `app.component.ts`: componente raíz de la aplicación.
 - `app.module.ts`: módulo principal que importa todos los submódulos.
 - `app-routing.module.ts`: configuración de rutas entre *reports-generator* y *reports-history*.

Esta estructura modular permite mantener separadas las responsabilidades: el generador de informes gestiona la creación, el historial maneja la consulta y re-descarga, y los servicios centralizan toda la comunicación HTTP con el backend.

Servicios Angular

Los servicios encapsulan la lógica de comunicación con el backend y la gestión de estado. Basándose en la estructura real del proyecto, los servicios implementados son:

- **get-alternative-franchise-list.service.ts**: servicio que obtiene la lista de franquicias disponibles para informes de categoría *Alternativa*. Realiza una petición GET al backend y devuelve un Observable con el listado de franquicias.
- **get-innovation-franchise-list.service.ts**: análogo al anterior, pero específico para la categoría *Innovación*. Permite poblar el selector de franquicias del formulario según la categoría elegida por el usuario.
- **report-download.service.ts**: servicio responsable de gestionar la descarga de informes. Implementa métodos para:
 - Enviar peticiones POST a `/api/reports/generate` con los parámetros del informe.
 - Manejar la descarga del archivo Excel como blob binario.
 - Gestionar errores de red o validación con sus respectivos mensajes hacia el usuario en formato `snackbar`.
- **reports-history.service.ts**: servicio que gestiona las operaciones relacionadas con el historial de informes:
 - `getHistory(page, size)`: obtiene el listado paginado de informes mediante GET a `/api/reports/history`.
 - `downloadReport(id)`: re-descarga un informe existente por su ID mediante GET a `/api/reports/{id}/download`.
 - Transformación de respuestas JSON a objetos TypeScript tipados.

Todos los servicios utilizan `HttpClient` de Angular para las peticiones HTTP, devuelven Observables de RxJS para gestión reactiva, y están decorados con `@Injectable({providedIn: 'root'})` para hacerlos disponibles en toda la aplicación mediante inyección de dependencias.

Flujo de datos entre componentes

El flujo típico de generación de un informe es:

1. El usuario rellena el formulario en `ReportsGeneratorComponent`, seleccionando tipo, categoría y franquicia(s).

2. Al seleccionar la categoría, se invoca el servicio correspondiente (`get-innovation-franchise` o `get-alternative-franchise-list`) para poblar dinámicamente el selector de franquicias.
3. Al pulsar "Generar", el componente valida los datos del formulario.
4. Si la validación es exitosa, se invoca `report-download.service` que envía la petición POST a `/api/reports/generate`.
5. El backend realiza validaciones síncronas antes de lanzar el job:
 - Comprueba mediante `ReportDataProbeService` si existe un informe duplicado (mismos parámetros en los últimos 5 minutos) o si hay datos disponibles para el rango solicitado.
 - Devuelve un estado: `DUPLICATE`, `NO_DATA` o `STARTED`.
6. El frontend muestra mensajes contextuales según el estado recibido: "Informe reciente disponible en Historial", "No hay datos para el informe solicitado" o "Generación iniciada".
7. Si el estado es `STARTED`, el job se ejecuta asíncronamente.
8. Cuando el backend completa la generación, el servicio recibe el blob binario del Excel y lo descarga automáticamente al navegador del usuario.
9. El usuario puede navegar al componente `ReportsHistoryComponent` para consultar todos los informes generados, donde el servicio `reports-history.service` obtiene el listado paginado y permite re-descargar cualquier informe mediante el método de `downloadReport(id)`.

Validaciones y feedback al usuario

El formulario de generación implementa validaciones reactivas:

- Campos obligatorios: tipo, categoría y al menos una franquicia.
- Validación de fechas: si se especifica rango, la fecha de fin debe ser posterior a la de inicio.
- Mensajes contextuales: cada campo muestra ayudas inline si hay errores.

Durante la generación, se muestran mensajes de estado: "Comprobando solicitud", "Generando informe", "Descarga iniciada" o "Informe reciente disponible en Historial".

Frameworks y librerías de interfaz

El cliente utiliza:

- **Angular Material**: biblioteca de componentes UI que proporciona formularios, tablas, botones, diálogos y snackbars con diseño Material Design.
- **RxJS**: para gestión reactiva de flujos asíncronos (Observables) en servicios y componentes.
- **Yarn**: gestor de dependencias para instalación reproducible de paquetes.

5.2.2 Servidor (Spring Boot + Spring Batch)

El backend está organizado en capas siguiendo el patrón arquitectónico de capas (Layered Architecture) con inyección de dependencias gestionada por Spring.

Estructura de paquetes

El backend está ubicado en `main/java/com/gbttec/bic/cloud` y sigue una organización modular por funcionalidad. La estructura de paquetes real del proyecto es:

- **config**: clases de configuración de Spring.
 - `AsposeConfiguration`: configuración de la librería Aspose Cells para generación de Excel.
 - `WebSecurityConfig`: configuración de seguridad web y CORS.
- **datastorage.elasticsearch**: integración con Elasticsearch.
 - `service/ElasticsearchService`: servicio para consultar variables de procesos almacenadas en Elasticsearch.
- **processes.batch**: configuración de Spring Batch para procesamiento asíncrono.
 - `config/BatchAsyncConfiguration`: configuración del executor asíncrono para jobs.
 - `config/ReportBatchConfig`: configuración del job de generación de informes.
 - `controller/FranchiseController`: controlador REST para obtener listas de franquicias.
 - `controller/ReportBatchController`: controlador principal que gestiona las peticiones de generación.

- `support/ReportParamService`: servicio auxiliar para gestión de parámetros del batch.
- `support/ReportRequestDto`: DTO que encapsula los parámetros de la petición.
- `tasklet/GenerateReportTasklet`: implementación del Tasklet que ejecuta la generación del informe.
- `utils/ReportDuplicateUtils`: utilidades para cálculo de firma y detección de duplicados.
- `utils/ReportFileNameUtils`: utilidades para generar nombres de archivo consistentes.
- `utils/ReportParamUtils`: utilidades para procesamiento de parámetros.
- **kpi_reports**: lógica específica para informes de tipo KPI, organizada por categoría.
 - `alternative/`: informes KPI de categoría Alternativa.
 - * `model/`: modelos de datos específicos.
 - * `repository/`: repositorios para acceso a datos.
 - * `service/`: servicios de negocio.
 - * `utils/`: utilidades específicas.
 - `innovation/`: informes KPI de categoría Innovación (estructura análoga).
 - `utils/`: utilidades compartidas entre ambas categorías.
- **product_reports**: lógica específica para informes de tipo Producto, también organizada por categoría.
 - `alternative/datastorage/`: acceso a datos para informes de Producto-Alternativa.
 - `alternative/report/`: generación del informe.
 - `innovation/datastorage/`: acceso a datos para informes de Producto-Innovación.
 - `innovation/report/`: generación del informe.
- **report_probe**: funcionalidad de detección de duplicados.
 - `ReportDataProbeService`: servicio que verifica si existe un informe duplicado reciente.
 - `ReportDataProbeServiceImpl`: implementación del servicio de verificación.

- `ReportLaunchService`: servicio que coordina el lanzamiento de jobs.
- **report_storage**: persistencia de informes generados.
 - `ReportEntity`: entidad JPA que mapea la tabla `report` en PostgreSQL.
 - `ReportRepository`: interfaz JPA Repository para operaciones CRUD sobre informes.
 - `ReportService`: servicio de negocio para gestión de informes almacenados.
- **utils**: utilidades globales para generación de Excel.
 - `heatmap/`: utilidades específicas para generación de heatmaps.
 - `CreateExcelFileUtils`: utilidades para creación de archivos Excel.
 - `ExcelCellStyleUtils`: estilos y formatos de celdas.
- **ui**: controladores para interfaz de usuario.
 - `config/`: configuración específica de la UI.
 - `controller/`: controladores REST que sirven el frontend.

Esta organización separa claramente las responsabilidades: la configuración global, el procesamiento batch, la lógica específica de cada tipo de informe (KPI/Producto) y categoría (Innovación/Alternativa), la detección de duplicados, el almacenamiento persistente y las utilidades de generación Excel.

Patrón de diseño y arquitectura

El backend aplica los siguientes patrones:

- **Arquitectura en capas**: separación clara entre controladores (presentación), servicios (lógica de negocio) y repositorios (acceso a datos).
- **Inyección de dependencias**: Spring gestiona el ciclo de vida de los beans y las dependencias mediante anotaciones (`@Autowired`, `@Service`, `@Repository`).
- **DTOs (Data Transfer Objects)**: los controladores reciben y devuelven DTOs en lugar de entidades JPA, evitando exponer detalles internos del modelo de dominio.
- **Builder pattern**: para construcción fluida de objetos complejos (parámetros de jobs, configuración de Excel).

Flujo de generación de informes

El flujo completo de generación de un informe es:

1. ReportBatchController recibe la petición POST en `/api/reports/generate` con los parámetros.
2. El controlador valida los datos de entrada mediante ReportRequestDto y delega en ReportLaunchService.
3. ReportLaunchService realiza validaciones síncronas antes de lanzar el job:
 - **Comprobación de duplicidad:** calcula una firma única mediante ReportDuplicateUtils y busca en la base de datos si existe un informe idéntico generado en los últimos 5 minutos. Si existe, devuelve estado DUPLICATE.
 - **Verificación de disponibilidad:** invoca hasData() del servicio ReportDataProbeService para comprobar rápidamente si habrá datos suficientes para generar el informe. Si no hay datos, devuelve estado NO_DATA.
 - Si ambas validaciones son exitosas, devuelve estado STARTED y procede a lanzar el job.
4. Si el estado es STARTED, ReportLaunchService lanza un Spring Batch Job de forma asíncrona mediante JobLauncher.
5. El Job de Spring Batch consta de un único Step que ejecuta GenerateReportTasklet:
 - Lee variables de procesos desde Elasticsearch mediante ElasticsearchService y desde PostgreSQL de BIC Process Execution.
 - Procesa los datos aplicando cálculos, agregaciones y transformaciones según el tipo de informe y la categoría.
 - Genera el workbook Excel mediante utilidades de utils y utils/heatmap (que utilizan Aspose Cells para aplicar formatos, estilos, heatmaps, retroplannings, etc.).
 - Persiste el informe en PostgreSQL mediante ReportRepository, almacenando metadatos y contenido binario en ReportEntity.
6. Al finalizar el Job, se registran métricas de ejecución y tamaño del fichero.
7. El controlador devuelve el informe generado al cliente como stream binario.

Diseño del Job y Step de Spring Batch

El job de generación está configurado en `ReportBatchConfig` con:

- **Parámetros de entrada:** tipo de informe, categoría, franquicias, fechas, ID del informe a generar (gestionados por `ReportParamUtils` y `ReportParamService`).
- **Step único** que ejecuta el Tasklet `GenerateReportTasklet`:
 - **Reader:** no utiliza reader estándar; en su lugar, el Tasklet lee directamente de Elasticsearch mediante `ElasticsearchService` y de PostgreSQL.
 - **Processor:** lógica de transformación y cálculo de métricas (KPIs, distribuciones trimestrales, estados de proyectos) implementada en los servicios específicos de `kpi_reports` y `product_reports`.
 - **Writer:** generación del Excel mediante utilidades de `utils` (como `CreateExcelFileUtils` y `ExcelCellStyleUtils`) usando Aspose.
- **Executor asíncrono:** configurado en `BatchAsyncConfiguration` para no bloquear el thread principal.
- **Listeners:** registran inicio, fin y errores del job para monitorización y logs.

El uso de Spring Batch permite:

- Ejecución asíncrona sin bloquear el thread principal.
- Reintentos automáticos en caso de fallos transitorios.
- Trazabilidad completa de cada ejecución (timestamps, estado, parámetros).

5.2.3 Capa de datos

El modelo de datos está diseñado para soportar el almacenamiento eficiente de informes y facilitar consultas rápidas por metadatos.

Modelo entidad-relación

El esquema `aesla_reports` contiene una única tabla principal `report`, gestionada mediante migraciones de Flyway. La entidad JPA `ReportEntity` mapea esta tabla con los siguientes atributos:

- `id` (UUID): clave primaria generada automáticamente.
- `file_name` (String): nombre del fichero Excel.

- `report_type` (enum): tipo de informe (KPI / PRODUCT).
- `report_category` (enum): categoría de proceso (INNOVATION / ALTERNATIVE).
- `created_at` (LocalDateTime): timestamp de creación.
- `start_date`, `end_date` (LocalDate): rango de fechas opcional.
- `franchises` (String): lista de franquicias concatenadas.
- `file_size` (Long): tamaño del fichero en bytes.
- `content` (byte[]): contenido binario del Excel (bytea en PostgreSQL).

Justificación del esquema y uso de Flyway

El uso de un esquema dedicado (`aesla_reports`) aísla los datos del Report Service del resto de esquemas de BIC, evitando conflictos de nombres y facilitando migraciones independientes. Flyway se eligió por:

- Versionado automático de cambios en el esquema mediante scripts SQL numerados.
- Aplicación idempotente de migraciones (solo se ejecutan scripts nuevos).
- Trazabilidad completa en tabla de metadatos de Flyway (`flyway_schema_history`).
- Integración nativa con Spring Boot mediante configuración en `application.properties`.

Cuadro 5.1: Atributos de la entidad *Report* en *aesla_reports.report*.

Campo (columna)	Tipo lógico (Java / SQL)	Nulo	Descripción
<code>id</code>	UUID / UUID	No	Identificador único del informe (clave primaria).
<code>file_name</code>	String / varchar(512)	No	Nombre del fichero Excel generado (incluye extensión).
<code>report_type</code>	enum ReportType / varchar	No	Tipo de informe: KPI o PRODUCT.
<code>report_category</code>	enum ReportCategory / varchar	No	Categoría de proceso: INNOVATION o ALTERNATIVE.
<code>created_at</code>	LocalDateTime / timestamp	No	Fecha y hora de creación del informe.

(continúa en la siguiente página)

(continúa de la página anterior)

Campo (columna)	Tipo lógico (Java / SQL)	Nulo	Descripción
start_date	LocalDate / date	Sí	Fecha de inicio del rango temporal (opcional).
end_date	LocalDate / date	Sí	Fecha de fin del rango temporal (opcional).
franchises	String / text	No	Franquicia(s) seleccionadas; se almacena como cadena (p. ej., lista separada por comas).
file_size	Long / bigint	No	Tamaño del fichero Excel en bytes (útil para diagnóstico y control).
content	byte[] / bytea	No	Contenido binario del Excel (workbook).

5.3 Interacción cliente–servidor

Esta sección detalla los flujos de comunicación entre el cliente Angular y el backend Spring Boot, describiendo los principales casos de uso mediante diagramas de secuencia y especificaciones de endpoints.

5.3.1 Endpoints REST

La API expone los siguientes endpoints principales:

- **POST /api/reports/generate**

- **Descripción:** inicia la generación de un nuevo informe.

- **Request body** (JSON):

```
{
  "reportType": "KPI" | "PRODUCT",
  "reportCategory": "INNOVATION" | "ALTERNATIVE",
  "franchises": ["Starbucks", "Vips", ...],
  "startDate": "2024-01-01", // opcional
  "endDate": "2024-12-31"   // opcional
}
```

- **Response:** stream binario del Excel (200 OK) o mensaje de error/duplicado (400 Bad Request).

- **GET /api/reports/history?page=0&size=5**

- **Descripción:** devuelve listado paginado de informes.

- **Response (JSON):**

```
{
  "content": [
    {
      "id": "uuid",
      "fileName": "KPI_Innovation_2024-11-15.xlsx",
      "reportType": "KPI",
      "reportCategory": "INNOVATION",
      "createdAt": "2024-11-15T10:30:00",
      "franchises": "Starbucks,Burger King",
      "fileSize": 1048576
    },
    ...
  ],
  "totalElements": 42,
  "totalPages": 9,
  "number": 0
}
```

- **GET /api/reports/{id}/download**

- **Descripción:** descarga un informe por su ID.
- **Response:** stream binario del Excel (200 OK) o 404 Not Found.

5.3.2 Manejo de errores

El backend devuelve códigos [HTTP](#) estándar y mensajes estructurados:

- **200 OK:** operación exitosa.
- **201 Created:** informe generado correctamente.
- **400 Bad Request:** parámetros inválidos (fechas incorrectas, campos obligatorios ausentes).
- **404 Not Found:** informe solicitado no existe.
- **500 Internal Server Error:** error no controlado en el servidor.

Los mensajes de error incluyen un campo `message` descriptivo y un código de error interno para facilitar el debugging:

```
{  
  "error": "DUPLICATE_REPORT",  
  "message": "Un informe idéntico fue generado recientemente.",  
  "reportId": "uuid"  
}
```

Implementación y pruebas

6.1 Tareas de mejora

Durante el desarrollo del proyecto, se abordaron diversas tareas de mejora que no solo añadieron nuevas funcionalidades, sino que también optimizaron la calidad, seguridad y mantenibilidad del código existente. Estas tareas se clasificaron en diferentes categorías según su naturaleza y prioridad, y se gestionaron a través del sistema de seguimiento Jira como parte del [EPIC](#) "Improvements for AESLA Project in 2025 Q3 & Q4".

Las tareas de mejora se distribuyeron a lo largo de los tres meses, abordando aspectos críticos como la seguridad de las dependencias, la cobertura de pruebas, la refactorización del código y la eliminación de duplicaciones. A continuación, se describen en detalle las principales categorías de tareas de mejora abordadas durante el proyecto.

6.1.1 Vulnerabilidades

El *frontend* presentaba inicialmente múltiples vulnerabilidades ([CVE](#)) asociadas a sus dependencias. En un primer momento, el origen del problema se debía en parte a la coexistencia de los gestores de paquetes *npm* y *Yarn*, lo que generaba inconsistencias en el árbol de dependencias y diferentes resoluciones de versiones según el gestor empleado. Una vez unificada la gestión en *Yarn*, las vulnerabilidades no desaparecieron por completo, ya que la versión de *Angular* utilizada (15) era considerablemente anterior, lo que limitaba el acceso a versiones parcheadas de algunas librerías, tal y como se recoge en la documentación técnica.

Estrategia adoptada:

1. **Estandarización en Yarn:** se eliminaron los archivos `package-lock.json`, se configuró *Yarn* como gestor único en los archivos `angular.json` y `package.json`,

y se realizó un proceso de deduplicación con `yarn-deduplicate` seguido de una reinstalación completa de dependencias. Esta medida permitió estabilizar el entorno de desarrollo y homogeneizar la instalación en local y en CI.

2. **Mitigación mediante `resolutions`:** dado que la actualización a *Angular 16+* quedaba fuera del alcance del proyecto, se optó por emplear el bloque `resolutions` de *Yarn* para forzar versiones parcheadas de dependencias transitivas, sobrescribiendo las versiones vulnerables solicitadas por los paquetes padre. Esta técnica permitió corregir gran parte de los avisos de seguridad sin alterar el núcleo del framework.

Situación final: tras la estandarización y las `resolutions`, el número de vulnerabilidades se redujo significativamente, quedando solo tres CVEs menores vinculadas a dependencias del tooling de *Angular*. Dado que su impacto era limitado y no afectaba al entorno de ejecución, se decidió priorizar la integración funcional completa entre el *frontend* y el *backend* actualizado con las nuevas funcionalidades anteriormente comentadas. Como trabajo futuro se plantea la actualización del proyecto a *Angular 16+*, lo que permitiría eliminar el bloque de `resolutions` y resolver de forma nativa las vulnerabilidades remanentes.

6.1.2 Coverage

Una de las métricas de calidad más importantes establecidas por GBTEC en SonarCloud es la `Coverage` (cobertura de código) mediante pruebas unitarias. Al inicio del proyecto, el Report Service presentaba una cobertura del 17.7%, considerablemente por debajo del umbral mínimo del 20% exigido por la empresa para aprobar los PRs.

Para abordar esta situación, se implementó una estrategia sistemática de mejora de la cobertura de tests:

- **Identificación de código sin cobertura:** se analizaron los informes de SonarCloud para identificar las clases, métodos y ramas lógicas que carecían de pruebas unitarias.
- **Priorización de componentes críticos:** se priorizaron los servicios de negocio (`ReportService`, `BatchService`), repositorios (`ReportRepository`) y utilidades de generación Excel (`ExcelGenerator`).
- **Implementación de tests unitarios:** se escribieron nuevos tests utilizando JUnit 5 y Mockito para simular dependencias externas, cubriendo casos normales, casos límite y situaciones de error.
- **Tests de integración con Testcontainers:** se añadieron tests de integración que levantan contenedores PostgreSQL en memoria para validar el comportamiento completo del repositorio y las migraciones Flyway.



Figura 6.1: Cobertura de código antes de las mejoras: 17.7% (por debajo del umbral mínimo del 20%).

La figura 6.1 muestra el estado inicial de la cobertura del proyecto, evidenciando que estaba por debajo de los estándares de calidad requeridos.



Figura 6.2: Cobertura de código después de las mejoras: 25.7% (superando el umbral mínimo del 20%).

Tras la implementación de las mejoras, la cobertura aumentó del 17.7% al 25.7%, como se observa en la figura 6.2. Este incremento de 8 puntos porcentuales no solo cumplió con los requisitos de calidad de la empresa, sino que proporcionó mayor confianza en la estabilidad del código y facilitó la detección temprana de regresiones durante el desarrollo de nuevas funcionalidades.

6.1.3 Refactorización

6.1.4 Duplicación

Otra métrica crítica de calidad de código es el porcentaje de **Duplicación de código**, que mide la cantidad de código repetido en el proyecto. El código duplicado aumenta la deuda técnica, dificulta el mantenimiento y puede introducir inconsistencias cuando se realizan cambios que deben aplicarse en múltiples lugares.

Al inicio del proyecto, el análisis de SonarCloud reveló un 15.8% de duplicación en el código del Report Service. Este nivel de duplicación se debía principalmente a:

- **Lógica repetida en controladores:** métodos similares para manejar diferentes tipos de informes con código casi idéntico.
- **Generación de Excel duplicada:** múltiples implementaciones de formateo y estilo de celdas Excel para diferentes hojas del workbook.
- **Validaciones redundantes:** comprobaciones de parámetros y fechas replicadas en varios servicios.
- **Consultas a Elasticsearch similares:** queries con estructura parecida pero ligeras variaciones para diferentes variables de proceso.

Para reducir la duplicación, se aplicaron las siguientes técnicas de refactorización:

- **Extracción de métodos comunes:** se identificaron patrones repetidos y se extrajeron a métodos reutilizables en clases de utilidad.
- **Uso de herencia y composición:** se crearon clases base abstractas para generadores de informes, compartiendo lógica común y permitiendo especialización mediante herencia.
- **Parametrización de lógica:** se convirtieron bloques de código duplicados en métodos parametrizados que reciben configuración mediante argumentos.
- **Patrón Template Method:** se aplicó este patrón de diseño para definir el esqueleto de algoritmos de generación, delegando pasos específicos a subclasses.

- **Builders y factories:** se implementaron patrones Builder para construcción de objetos complejos (configuración Excel, parámetros de jobs) reduciendo código repetitivo.



Figura 6.3: Duplicación de código antes de la refactorización: 15.8%.

La figura 6.3 muestra el nivel inicial de duplicación detectado por SonarCloud en el proyecto.



Figura 6.4: Duplicación de código después de la refactorización: 10.0%.

Como resultado de las tareas de refactorización, la duplicación se redujo del 15.8% al 10.0%, como se aprecia en la figura 6.4. Esta reducción de 5.8 puntos porcentuales representa una mejora significativa en la mantenibilidad del código, facilitando futuras evoluciones del sistema y reduciendo el riesgo de introducir bugs al modificar lógica compartida.

6.2 Spring Batch discussion dificultades técnicas

6.3 Pruebas

6.3.1 Testing unitario

6.3.2 Testing de integración

6.3.3 Pruebas manuales y entorno de QA

Para cada tarea asignada en Jira, se seguía un flujo de validación manual en un entorno de pruebas controlado antes de integrar los cambios en las ramas principales. El proceso de QA se apoyaba en la infraestructura de Ansible gestionada mediante AWX y el registry de imágenes Quay.

Flujo de trabajo de QA:

1. **Desarrollo y commits:** tras completar la implementación de una funcionalidad o corrección, se realizaban los commits necesarios en la rama feature correspondiente siguiendo las convenciones de Gitflow.
2. **Actualización de versión:** se actualizaba el número de versión en los archivos de configuración (`package.json` en frontend, `pom.xml` en backend) para reflejar los cambios introducidos y facilitar la trazabilidad.
3. **Build y publicación de imagen:** el pipeline de GitHub Actions construía automáticamente una nueva imagen Docker del servicio modificado y la publicaba en Quay con la etiqueta de versión correspondiente.
4. **Despliegue mediante AWX:** desde la interfaz web de AWX, se ejecutaba el playbook de Ansible correspondiente que levantaba el entorno de pruebas (máquina virtual con todos los servicios necesarios: base de datos PostgreSQL, Elasticsearch, backend, frontend). El playbook descargaba la nueva imagen desde Quay y la desplegaba en el entorno aislado.
5. **Validación funcional:** una vez levantado el entorno, se accedía mediante Google Chrome a la aplicación desplegada y se realizaban pruebas manuales exhaustivas: generación de informes con diferentes parámetros, verificación del historial, comprobación del control de duplicidad, validación de mensajes de error, etc.
6. **Iteración o cierre:** si se detectaban problemas durante las pruebas, se volvía al paso 1 para corregirlos. Si todas las validaciones eran exitosas, se marcaba la tarea como QA OK en Jira y se procedía a crear el [PR](#) hacia `development`.

Este enfoque garantizaba que cada cambio se validara en un entorno realista antes de su integración, reduciendo significativamente la aparición de defectos en las ramas principales y asegurando la calidad del producto final.

Solución desarrollada

7.1 Introducción

En este capítulo se describe la solución desarrollada durante el proyecto, enfocada en la modernización y mejora de la interfaz de usuario del Report Service. A diferencia del sistema original, que ofrecía únicamente una pantalla básica de generación de informes, la nueva solución incorpora funcionalidades avanzadas que mejoran significativamente la experiencia del usuario y las capacidades del sistema.

Las principales mejoras implementadas incluyen:

- Una interfaz renovada para el generador de informes con retroalimentación en tiempo real sobre el estado del proceso.
- Un módulo completamente nuevo de historial que permite consultar y re-descargar informes previamente generados.
- Validaciones mejoradas y mensajes informativos que guían al usuario durante todo el flujo de trabajo.
- Control de duplicidad integrado que evita la regeneración innecesaria de informes idénticos.

A continuación, se detallan cada una de las páginas que componen la solución desarrollada.

7.2 Página de Generar

La página de generación de informes constituye el núcleo de la interfaz de usuario. Esta pantalla permite al usuario configurar todos los parámetros necesarios para crear un informe

personalizado y recibir retroalimentación inmediata sobre el proceso.

En una primera fase de diseño, se había planteado la existencia de tres interfaces principales: una pantalla inicial a modo de menú de inicio desde la que el usuario podría acceder tanto al historial de informes como a la página de generación. Sin embargo, tras una discusión dentro del equipo, se concluyó que dicha estructura añadía una capa innecesaria de navegación y no aportaba valor real al flujo de uso. Se decidió, por tanto, simplificar la experiencia del usuario manteniendo únicamente dos interfaces —*Generar informe* e *Historial*—, siendo la primera la principal y punto de entrada de la aplicación.

7.2.1 Funcionalidad

- Permite configurar los parámetros del informe.
- Muestra notificaciones en tiempo real del estado de la generación.
- Descarga automática del informe al finalizar.
- Incluye un botón para navegar al historial.

7.2.2 Diseño de la interfaz

La interfaz del generador se ha diseñado para minimizar la incertidumbre del usuario: los controles relevantes se deshabilitan mientras una generación está en curso, se muestran mensajes claros sobre el estado del proceso y se ofrece ayuda contextual para elegir parámetros. Se incorporan también medidas de accesibilidad y opciones de reintento o cancelación en caso de fallos transitorios. Cuando el sistema detecta un informe idéntico reciente, la UI sugiere al usuario re-descargar desde Historial en lugar de volver a generar, respetando la política de control de duplicidad del backend.

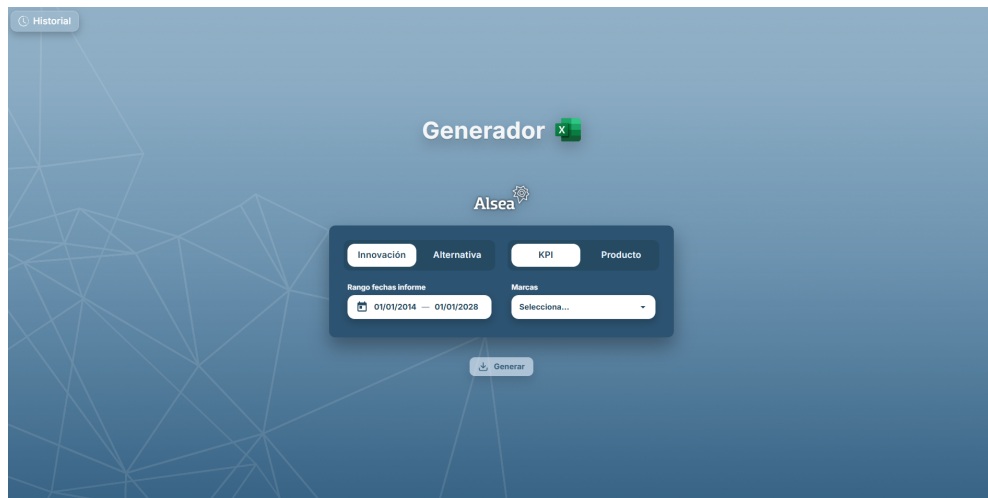


Figura 7.1: Interfaz principal del módulo de generación de informes.

7.2.3 Flujo de interacción

El flujo de trabajo implementado en la página de generación garantiza una experiencia coherente y eficiente. El siguiente diagrama ilustra el proceso completo desde que el usuario accede a la página hasta que puede re-descargar el informe desde el historial.

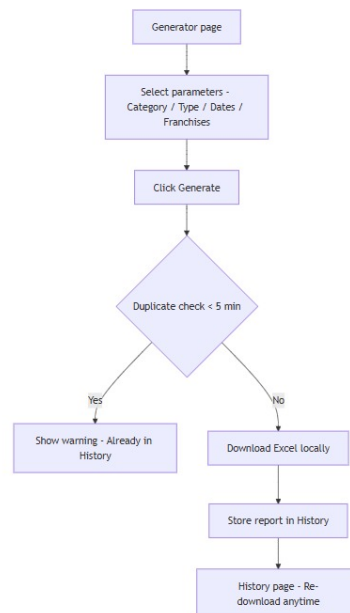


Figura 7.2: Diagrama de flujo del proceso de generación de informes.

Como se observa en la figura 7.2, el proceso comienza cuando el usuario selecciona los

parámetros del informe y pulsa el botón *Generar*. En ese momento, el sistema realiza una comprobación de duplicidad para verificar si existe un informe idéntico generado en los últimos 5 minutos. Si se detecta un duplicado, el sistema muestra un aviso informando al usuario de que el informe ya está disponible en el historial, evitando así una regeneración innecesaria. En caso contrario, el proceso continúa con la descarga local del Excel generado y el almacenamiento del informe en la base de datos. Finalmente, el usuario puede acceder en cualquier momento a la página de historial para re-descargar el informe sin necesidad de volver a generarlo.

7.3 Página de Historial

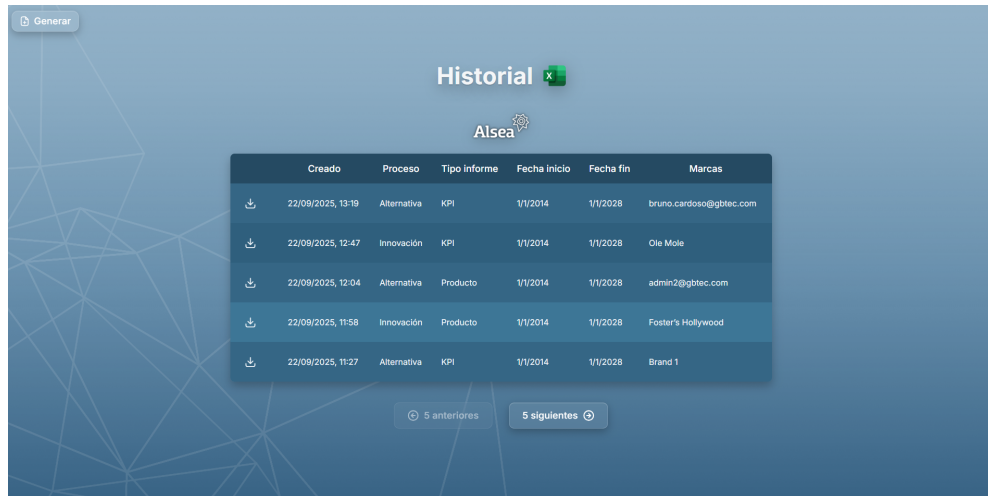
La página de historial es una funcionalidad completamente nueva desarrollada en este proyecto. Antes de esta mejora, el sistema no contaba con ningún mecanismo para consultar informes previamente generados, obligando a los usuarios a regenerarlos cada vez que necesitaban acceder a información pasada.

7.3.1 Funcionalidad

- Presenta una tabla con todos los informes generados.
- Cada fila incluye columnas de descarga, fecha de creación, tipo, categoría, franquicia(s), fechas y tamaño.
- Implementa paginación (*5 anteriores / 5 siguientes*).
- Los informes se ordenan de los más recientes a los más antiguos.
- Permite la re-descarga directa de cualquier informe almacenado.

7.3.2 Diseño de la interfaz

El diseño de la tabla de historial prioriza la claridad y la facilidad de uso. Cada informe muestra toda la información relevante de forma estructurada, permitiendo al usuario identificar rápidamente el documento que necesita. El botón de descarga en cada fila facilita el acceso inmediato al contenido sin necesidad de regenerar el informe.



Creado	Proceso	Tipo informe	Fecha inicio	Fecha fin	Marcas
22/09/2025, 13:19	Alternativa	KPI	1/1/2014	1/1/2028	bruno.cardoso@gbtec.com
22/09/2025, 12:47	Innovación	KPI	1/1/2014	1/1/2028	Ole Mole
22/09/2025, 12:04	Alternativa	Producto	1/1/2014	1/1/2028	admin2@gbtec.com
22/09/2025, 11:58	Innovación	Producto	1/1/2014	1/1/2028	Foster's Hollywood
22/09/2025, 11:27	Alternativa	KPI	1/1/2014	1/1/2028	Brand 1

Figura 7.3: Vista de la página de historial de informes generados.

7.4 Release y publicación

Una vez completado el desarrollo de las funcionalidades descritas, con las interfaces validadas y aprobadas por el equipo, y habiendo superado todas las pruebas de QA en el entorno de pruebas gestionado mediante AWX, el último paso consistía en preparar y publicar la nueva versión del Report Service siguiendo el proceso formal de release establecido por la empresa.

Este proceso seguía las convenciones de Gitflow y las políticas de versionado de GBTEC, garantizando la trazabilidad completa y minimizando riesgos de despliegue:

1. **Creación de la rama release candidate (RC):** desde la rama `development`, que contenía todos los cambios validados e integrados, se creaba una nueva rama `release/vX.Y.Z-rc` (por ejemplo, `release/v2.1.0-rc`). Esta rama servía como candidata para la release y permitía realizar ajustes finales sin bloquear el desarrollo de nuevas funcionalidades en `development`.
2. **Version bump:** se actualizaban los números de versión en los archivos de configuración:
 - Backend: actualización del elemento `<version>` en el archivo `pom.xml` de Maven.

Estos cambios se comprometían en la rama RC con un mensaje descriptivo (e.g., `"chore : bump version to 2.1.0"`).

3. **Builds y validaciones finales:** se ejecutaban los pipelines de GitHub Actions para compilar el proyecto completo, ejecutar todas las pruebas (unitarias e integradas) y verificar las métricas de calidad en SonarCloud. Se realizaba una última ronda de validaciones manuales en el entorno de QA para confirmar que no existían regresiones.
4. **Merge a main:** se creaba un PR desde la rama RC hacia la rama `main`, que representaba el estado estable de producción. Tras la revisión final y aprobación por parte del equipo, se integraban los cambios mediante merge commit preservando el historial completo.
5. **Creación del tag Git:** una vez completado el merge a `main`, se creaba un tag Git con el número de versión (e.g., `v2.1.0`) apuntando al commit de merge en la rama `main`. Este tag marcaba formalmente la versión publicable y permitía rastrear exactamente qué código se desplegó en producción.
6. **Merge a development:** paralelamente, se integraban los cambios de la rama RC de vuelta a `development` para sincronizar cualquier ajuste realizado durante el proceso de release (como el version bump o correcciones de última hora), garantizando que `development` reflejara siempre el estado más actualizado.
7. **Documentación:** se actualizaban los archivos README con notas de la release, se documentaban los cambios principales (changelog) y se comunicaba al cliente la disponibilidad de la nueva versión con sus mejoras y funcionalidades.

Con este proceso, la nueva versión del Report Service quedó lista para su uso en producción, incorporando todas las mejoras de almacenamiento histórico, procesamiento asíncrono, control de duplicidad y experiencia de usuario modernizada.

Conclusión y trabajo futuro

8.1 Conclusiones

Este Trabajo de Fin de Grado documenta la modernización del módulo Report Service en la plataforma BIC para AESLA, desarrollado durante tres meses de prácticas en GBTEC Software AG. Los objetivos se cumplieron satisfactoriamente, transformando una herramienta funcional pero limitada en un sistema moderno y eficiente.

Entre los logros más significativos del proyecto destacan:

- **Implementación de almacenamiento histórico:** se desarrolló un sistema completo de persistencia de informes en PostgreSQL, utilizando Flyway para el versionado del esquema de base de datos. Esto ha eliminado la necesidad de regenerar informes cada vez que se requiere consultar información pasada, mejorando significativamente la eficiencia operativa.
- **Procesamiento asíncrono con Spring Batch:** la introducción de generación asíncrona mediante Spring Batch ha resuelto el problema de bloqueo de la interfaz, permitiendo que los usuarios continúen interactuando con la aplicación mientras se generan los informes. Esto ha mejorado notablemente la experiencia de usuario, especialmente en informes de gran tamaño.
- **Control de duplicidad:** el sistema de verificación de duplicados basado en firmas únicas ha demostrado ser efectivo para evitar la generación redundante de informes idénticos en ventanas temporales cortas, reduciendo la carga del servidor y optimizando el uso de recursos.
- **Interfaz de usuario modernizada:** el desarrollo de una nueva interfaz con retroalimentación en tiempo real y una página de historial completamente nueva ha transfor-

mado la experiencia de usuario, pasando de una interfaz anticuada y sin funcionalidades avanzadas a una herramienta moderna e intuitiva.

- **Mejora de la calidad del código:** las tareas de refactorización, reducción de duplicidad y aumento de cobertura de pruebas han mejorado sustancialmente la mantenibilidad del código, facilitando futuras evoluciones del sistema.
- **Gestión de vulnerabilidades:** se logró reducir significativamente el número de vulnerabilidades de seguridad en el frontend mediante la estandarización en Yarn y el uso estratégico de `resolutions`, equilibrando seguridad con estabilidad del sistema.

Desde el punto de vista del aprendizaje personal, este proyecto ha proporcionado una experiencia invaluable en el desarrollo de software empresarial real, permitiendo aplicar conocimientos teóricos de la titulación en un contexto profesional. La metodología ágil empleada, las revisiones de código, la gestión de tareas en Jira y el trabajo con tecnologías modernas como Spring Batch, Angular, PostgreSQL y Elasticsearch han enriquecido significativamente la formación práctica.

Además, el proyecto ha puesto de manifiesto la importancia de equilibrar diferentes aspectos del desarrollo de software: funcionalidad, seguridad, rendimiento, mantenibilidad y experiencia de usuario. Las decisiones tomadas durante el proyecto, como priorizar la funcionalidad sobre la resolución de vulnerabilidades menores, ilustran el tipo de compromisos que se deben gestionar en entornos de desarrollo reales con limitaciones de tiempo y recursos.

En conclusión, el Report Service modernizado representa una mejora sustancial sobre el sistema original, proporcionando a AESLA una herramienta más potente, fiable y escalable para la generación y gestión de informes ejecutivos. El proyecto ha cumplido sus objetivos técnicos y formativos, dejando una base sólida para futuras ampliaciones y mejoras del sistema.

8.2 Posibles ampliaciones futuras

Aunque el proyecto ha logrado cumplir con los objetivos planteados, existen diversas líneas de trabajo que podrían abordarse en el futuro para seguir mejorando el Report Service. Estas ampliaciones se han identificado durante el desarrollo del proyecto y representan oportunidades para aumentar la funcionalidad, seguridad y usabilidad del sistema.

8.2.1 Actualización de la versión mayor de Angular

Como se mencionó en el apartado de vulnerabilidades, una de las principales mejoras pendientes es la actualización de Angular de la versión 15 a una versión más reciente. Esta actualización permitiría:

- Eliminar el bloque de `resolutions` del `package.json`, permitiendo que las dependencias se actualicen automáticamente a versiones seguras.
- Resolver las tres vulnerabilidades restantes que no pudieron mitigarse sin cambiar de versión mayor.
- Aprovechar las nuevas funcionalidades y mejoras de rendimiento de versiones más recientes de Angular.
- Reducir los avisos de incompatibilidad que actualmente genera el uso de `resolutions`.

Sin embargo, esta actualización requiere un proceso de migración cuidadoso, siguiendo las guías oficiales de Angular para cada versión mayor, lo que implica una dedicación considerable de tiempo y pruebas exhaustivas.

8.2.2 Mejoras en la gestión del historial

Una de las funcionalidades más solicitadas para futuras versiones es la ampliación de las capacidades de gestión del historial de informes. Específicamente, se ha identificado la necesidad de implementar:

Eliminación de informes

Actualmente, todos los informes generados se almacenan indefinidamente en la base de datos. Sería deseable permitir a los usuarios eliminar informes que ya no necesiten, liberando espacio de almacenamiento y facilitando la gestión del historial.

El diseño preliminar de esta funcionalidad incluiría:



		Creado	Proceso	Tipo informe	Fecha inicio	Fecha fin	Marcas
		30/09/2025, 14:32	Alternativa	KPI	1/1/2014	1/1/2028	admin2@gbtec.com, admin@gbtec.com, Brand 1, bruno.cardoso@gbtec.com
		30/09/2025, 14:32	Innovación	KPI	1/1/2014	1/1/2028	Domino's Pizza
		30/09/2025, 10:55	Alternativa	Producto	1/1/2025	1/6/2025	Brand 1
		30/09/2025, 10:54	Alternativa	KPI	1/1/2025	1/6/2025	admin2@gbtec.com
		30/09/2025, 10:54	Innovación	KPI	1/1/2025	1/6/2025	Domino's Pizza

Figura 8.1: Mockup de la interfaz de historial con funcionalidad de eliminación de informes.

Como se observa en la figura 8.1, se añadiría una columna adicional con botones de eliminación para cada informe. Al pulsar el botón de borrar, aparecería un diálogo de confirmación para evitar eliminaciones accidentales.

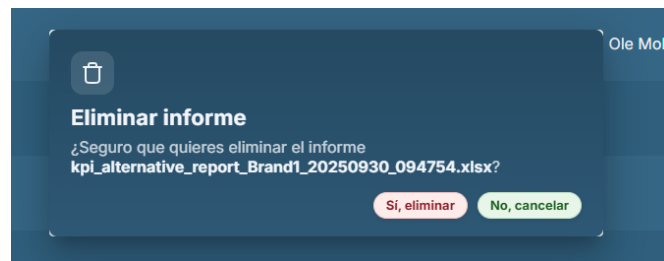


Figura 8.2: Diálogo de confirmación para la eliminación de informes.

La figura 8.2 muestra el diseño del diálogo de confirmación que solicitaría al usuario verificar la acción antes de eliminar permanentemente un informe del sistema.

Otras mejoras planificadas para el historial

Además de la funcionalidad de eliminación, se han identificado otras mejoras deseables:

- **Selección múltiple:** implementar checkboxes para seleccionar varios informes y realizar acciones en lote (eliminar múltiples informes, descargar varios informes simultáneamente).
- **Filtros avanzados:** añadir filtros por categoría, tipo, franquicia, rango de fechas, etc., para facilitar la búsqueda de informes específicos en historiales extensos.
- **Ordenación personalizable:** permitir ordenar la tabla por diferentes columnas (fecha, tamaño, tipo, categoría).

- **Exportación del listado:** posibilidad de exportar el listado del historial a CSV o Excel para auditorías o análisis externos.

8.2.3 Refactorización adicional del código backend

Aunque se realizaron importantes tareas de refactorización durante el proyecto que hicieron que se mejorara las métricas de calidad del código, siempre existe margen para mejorar. Las áreas identificadas para futuras mejoras incluyen:

- Mayor modularización de utilidades comunes.
- Ampliación de la cobertura de pruebas unitarias e integradas.
- Optimización de consultas a la base de datos.
- Implementación de patrones de diseño adicionales para mejorar la mantenibilidad.

8.2.4 Funcionalidades avanzadas

Mirando más allá de las mejoras inmediatas, se podrían considerar funcionalidades más ambiciosas:

- **Programación de informes:** permitir a los usuarios programar la generación automática de informes periódicos.
- **Notificaciones:** enviar notificaciones cuando un informe esté listo.
- **Plantillas personalizables:** permitir a los usuarios definir plantillas de informe con métricas específicas.
- **Dashboard analítico:** crear visualizaciones interactivas de las métricas de los informes sin necesidad de descargar Excel.
- **Control de acceso granular:** implementar permisos específicos por usuario o rol para la generación y consulta de informes.

Estas ampliaciones futuras representan oportunidades para seguir evolucionando el Report Service hacia una herramienta cada vez más completa y alineada con las necesidades cambiantes de AESLA.

Apéndices

Material adicional

EXEMPLO de capítulo con formato de apéndice, onde se pode incluír material adicional que non teña cabida no corpo principal do documento, suxeito á limitación de 80 páxinas establecida no regulamento de TFGs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque.

Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lista de acrónimos

API Application Programming Interface. [10](#), [22](#)

AWX Interfaz web para la automatización con Ansible. [10](#)

BPM Business Process Management. [2](#)

CI Continuous Integration. [10](#), [37](#)

CSS Cascading Style Sheets. [10](#)

CVE Common Vulnerabilities and Exposures. [36](#)

EAM Enterprise Architecture Management. [2](#)

EPIC Conjunto de historias de usuario agrupadas en Jira. [10–12](#), [36](#)

GRC Governance, Risk and Compliance. [2](#)

HTML HyperText Markup Language. [10](#)

HTTP HyperText Transfer Protocol. [18](#), [22](#), [34](#)

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure. [3](#)

JPA Java Persistence API. [8](#)

JSON JavaScript Object Notation. [8](#), [22](#)

KPI Key Performance Indicator. [2](#)

PR Pull Request. [10](#), [12](#), [37](#), [42](#)

QA Quality Assurance. [10](#), [12](#)

REST Representational State Transfer. [18](#), [22](#)

SQL Structured Query Language. [8](#), [32](#)

Udemy Plataforma de formación en línea. [12](#)

UUID Universally Unique Identifier. [22](#)

Glosario

Angular Framework de desarrollo web basado en TypeScript para la construcción de aplicaciones cliente (*frontend*) modulares y escalables.. [9](#)

Ansible Herramienta de automatización de configuración y despliegue de aplicaciones que utiliza archivos YAML para definir tareas y flujos de trabajo.. [10](#)

Aspose Cells Biblioteca de Java empleada para la generación y manipulación avanzada de archivos en formato Excel.. [8](#)

Code Smells Síntomas superficiales en el código fuente que pueden indicar problemas más profundos de diseño o implementación. Aunque no impiden el funcionamiento del software, los code smells dificultan la comprensión, el mantenimiento y la evolución del código.. [10](#)

Coverage Métrica de calidad de software que mide el porcentaje de código fuente ejecutado durante las pruebas automatizadas. Un mayor coverage indica que una proporción más alta del código ha sido verificada mediante tests.. [10](#), [37](#)

Docker Plataforma de contenedores que permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en un entorno aislado y reproducible.. [12](#)

Duplicación de código Métrica que indica el porcentaje de código duplicado o repetido en un proyecto. La duplicación excesiva dificulta el mantenimiento, ya que los cambios deben replicarse en múltiples lugares, aumentando el riesgo de inconsistencias.. [10](#), [39](#)

Elasticsearch Motor de búsqueda y análisis distribuido basado en documentos JSON. En la BIC Platform forma parte del ciclo de vida de un proceso, ya que almacena e indexa las instancias y variables generadas durante su ejecución en Process Execution, permitiendo consultar y analizar el estado, métricas y resultados de los procesos en tiempo real..

- Flyway** Herramienta de migración de bases de datos que garantiza el versionado y la coherencia de los esquemas en los diferentes entornos.. [11](#)
- Gitflow** Convención y conjunto de prácticas para el uso de ramas en Git que organiza el desarrollo mediante ramas
textttfeature,
textttrelease,
textttthotfix y
textttdevelop/
textttmain, facilitando la gestión de releases y mantenimiento.. [10](#)
- GitHub Actions** Plataforma de integración continua y entrega continua (CI/CD) integrada en GitHub que permite definir flujos de trabajo (workflows) para compilar, probar y desplegar aplicaciones mediante acciones reutilizables.. [10](#)
- Heatmap** Representación gráfica de datos en la que los valores se representan mediante colores, facilitando la identificación de patrones y tendencias.. [2](#)
- Histograma** Representación gráfica de la distribución de datos mediante barras verticales u horizontales, donde cada barra representa la frecuencia o cantidad de elementos en un rango o categoría determinada.. [4](#)
- JFrog Artifactory** Gestor universal de artefactos que almacena y gestiona paquetes, dependencias y artefactos binarios (imágenes Docker, paquetes Maven/NPM, etc.), facilitando el versionado y distribución en pipelines de CI/CD.. [10](#)
- Jira** Herramienta de gestión ágil de proyectos que permite organizar tareas, historias de usuario y seguimiento de incidencias.. [10](#), [11](#)
- Job (Spring Batch)** Unidad de trabajo completa en Spring Batch que encapsula todo el proceso de un batch. Un Job se compone de uno o más Steps y define el flujo de ejecución, los parámetros de entrada y los listeners para monitorizar su ciclo de vida.. [22](#)
- Kanban** Metodología ágil de gestión visual del trabajo basada en tableros y tarjetas, que permite controlar el flujo de tareas en tiempo real.. [10](#)
- PostgreSQL** Sistema de gestión de bases de datos relacional y de código abierto empleado para almacenar información estructurada.. [9](#)

Postman Plataforma de colaboración para desarrollo de APIs que permite diseñar, probar, documentar y monitorizar servicios web mediante peticiones HTTP, colecciones de pruebas automatizadas y entornos configurables.. [10](#), [11](#)

Quay Registro de imágenes de contenedores (container registry) que permite almacenar, versionar y distribuir imágenes Docker en entornos empresariales.. [10](#)

Retroplanning Técnica de planificación de proyectos que consiste en definir las tareas y hitos necesarios para alcanzar un objetivo, comenzando desde la fecha de finalización prevista y retrocediendo hasta el inicio del proyecto.. [2](#)

snackbar Elemento de interfaz que muestra mensajes breves y temporales al usuario (normalmente en la parte inferior de la pantalla) para notificaciones de estado, confirmaciones o errores. En Angular suele implementarse con MatSnackBar (Angular Material).. [25](#)

SonarCloud Plataforma de análisis estático de código que ayuda a identificar problemas de calidad, vulnerabilidades y malas prácticas en el desarrollo de software.. [10](#)

Spring Batch Framework de Spring orientado al procesamiento por lotes (*batch processing*), utilizado para ejecutar tareas asíncronas de larga duración.. [6](#)

Step (Spring Batch) Fase independiente dentro de un Job de Spring Batch que representa una unidad lógica de procesamiento. Cada Step puede configurarse con un reader (lectura), processor (transformación) y writer (escritura), o utilizar un Tasklet para lógica personalizada.. [22](#)

Bibliografía

- [1] V. Driessen, “A successful git branching model,” *nvie.com*, 2010, accedido: 15-11-2024. [En línea]. Disponible en: <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>
- [2] K. Beck, M. Beedle, A. van Bennekum, A. Cockburn, W. Cunningham, M. Fowler, J. Grenning, J. Highsmith, A. Hunt, R. Jeffries, J. Kern, B. Marick, R. C. Martin, S. Mellor, K. Schwaber, J. Sutherland, and D. Thomas, “Manifesto for agile software development,” 2001, accedido: 15-11-2024. [En línea]. Disponible en: <https://agilemanifesto.org/>
- [3] D. J. Anderson, *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010.
- [4] K. Schwaber and J. Sutherland, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://scrumguides.org/>